

Aula 05

CBM-PE (Oficial) Informática

Autor:

**Diego Carvalho, Renato da Costa,
Equipe Informática e TI**

27 de Maio de 2026

Índice

1) Backup - Teoria	3
2) Backup - Mapa Mental	21
3) Backup - Resumo	22
4) Backup - Questões Comentadas - AOCP	24
5) Backup - Questões Comentadas - MULTIBANCAS	28
6) Backup - Lista de Questões - AOCP	43
7) Backup - Lista de Questões - MULTIBANCAS	46



TÓPICOS DA AULA

Tópicos da Aula	3
Backup	4
Conceitos Básicos.....	4
Tipos de Backup	8
Backup Completo.....	8
Backup Incremental.....	10
Backup Diferencial	13
Backup de Cópia	17
Backup Diário.....	18
Práticas Recomendadas.....	19



BACKUP

Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



Todos nós já sentimos aquela sensação horrível de perder algo precioso: fotos, vídeos ou... uma aula que você passou a madrugada inteira escrevendo! Isso é frustrante, mas é menos traumático. O bicho pega quando são perdidos dados de sistemas de informação de uma organização em que muitas pessoas necessitam e confiam - **afetando a integridade dessas informações!** Perder dados se traduz imediatamente em perda de confiança em instituições.



Vocês já imaginaram se todos os dados das aulas do nosso curso e de outros professores fossem perdidos? Vocês ficariam furiosos, porque vocês confiam na integridade dos dados e dependem deles para organizarem seus estudos, cronogramas, entre outros. Se não houver uma redundância de armazenamento, todos os professores terão que reescrever ou regravar tudo de novo, o que geraria um prejuízo insano para a instituição, para os professores e para os alunos. Dados são perdidos frequentemente! **Em um minuto está tudo perfeito, no minuto seguinte algum arquivo importante em um banco de dados se corrompe, ocorre algum desastre natural (Incêndio, Inundação, etc), um dispositivo de armazenamento é furtado ou você deleta algo sem querer (Quem nunca?).** Por conta disso, quando você tem dados sensíveis, é necessário fazer cópias de segurança - essa cópia de segurança é também conhecida como *Backup*.

Backup é um serviço que garante que você pode sempre recuperar informações de forma confiável e tempestiva. Em geral, recomenda-se gravar em alguma mídia removível ou em algum local seguro em que nenhum acidente poderia danificar o original e a cópia. O *backup* pode ser armazenado na própria

instituição (*on-site*) ou em algum local geograficamente remoto (*off-site*) – preferencialmente o segundo, visto que um desastre no site principal não afetaria o backup.

Imaginem se os dados de sistemas de empresas localizadas nas Torres Gêmeas tivessem seus backups armazenados também nas Torres Gêmeas. Em caso de um atentado terrorista, a empresa perderia tanto os dados originais quanto seus becares. *Becape, professor? Tome vergonha na cara e escreva certo, Diego! Calma, parça! Becape é a palavra portuguesa de backup – vocês verão algumas questões utilizando esse termo em vez do termo em inglês. Bacana?*

Ademais, o backup deve armazenar as informações em uma mídia segura de modo que, caso haja alguma pane, seja possível restaurar a informação original. *Professor, o que você quer dizer com mídia segura? Pode ser em um pendrive, em fitas magnéticas¹, cartões de memória, armazenamento em nuvem, HD Externo, etc. A escolha da mídia de armazenamento do backup é relevante tanto para a gravação da cópia de segurança como para a restauração dos dados.*

Como assim, professor? Galera, se eu for fazer um backup doméstico, não há problema em armazená-lo em um pendrive; mas se eu for fazer em uma empresa, ele não é o mais recomendado. Para realizar essa escolha, deve-se levar em consideração o volume de dados, o tempo de leitura/escrita de dados, o tempo de restauração de backup, o custo da mídia de armazenamento, entre outros. Professor, eu posso fazer o backup na Memória RAM?

Não, cara! A Memória RAM é um tipo de memória volátil, logo ela não é recomendável para fazer backup porque – caso haja alguma queda de energia – perde-se tudo que estiver armazenado. Por falar nisso, dentre os meios que nós mencionamos, o mais indicado atualmente é o backup em nuvem! *Por que? Porque geralmente os arquivos são guardados em locais fisicamente de alta segurança.* Como assim, Diego?

As empresas que fazem armazenamento em nuvem (Ex: Google, Dropbox, Apple, etc) geralmente investem fortunas em infraestruturas de proteção de dados contra incêndios, quedas de energia, enchentes, danos físicos, etc – ademais, há redundâncias em locais geograficamente distantes. **E mais: se você quiser proteger ainda mais possíveis dados sensíveis, pode-se criptografar os backups feitos na nuvem.** *Certinho?*

(CEBRASPE / MDIC - 2014) A definição e a execução de procedimentos regulares e periódicos de becape dos dados de um computador garante a disponibilidade desses dados após eventuais ocorrências de desastres relacionados a defeitos tanto de hardware quanto de software.

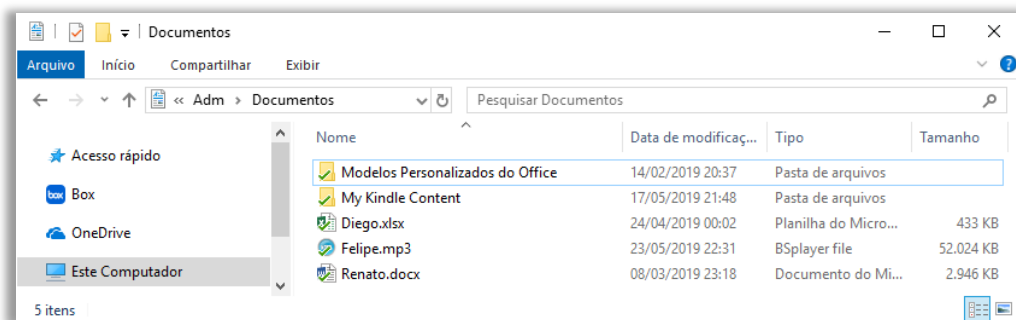
Comentários: *backup* é a salvaguarda da exatidão da informação que pode ser restaurada a qualquer instante, no entanto autores divergem sobre a garantia de disponibilidade da informação – a garantia da integridade é um consenso. Um backup salvo em local fisicamente distinto dos dados originais pode ser capaz de garantir a disponibilidade, mas tudo dependerá do contexto – esse é um assunto controverso na literatura de segurança da informação (Errado).

**ATENÇÃO! ATENÇÃO! ATENÇÃO! ATENÇÃO!
ATENÇÃO! ATENÇÃO! ATENÇÃO! ATENÇÃO!**

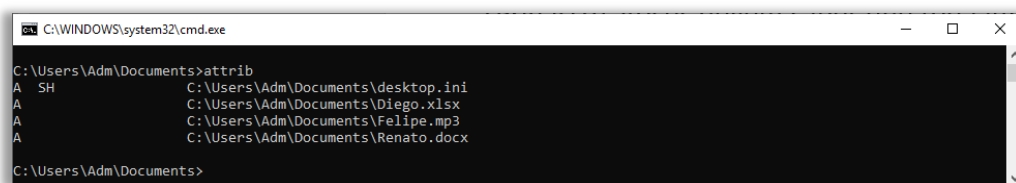
¹ O backup em fita é recomendável para grandes volumes de dados armazenados por longo prazo com baixo custo. Como a gravação é sequencial, a recuperação de dados pode ser considerada lenta, já que a unidade precisa ler a fita inteira. Já o backup em disco permite gravar dados de forma aleatória, sendo a recuperação de dados mais rápida e, por isto, é recomendável utilizar discos para backup de arquivos individuais.



Muita atenção agora porque nós vamos entender como funcionam as rotinas de backup! Vamos imaginar o seguinte cenário: em meu computador, eu tenho um disco rígido. No Windows, esse disco rígido pode ser acessado por meio do diretório **C:**, onde estão armazenados meus arquivos pessoais. Vamos supor que - dentro da pasta **C:\Usuários\Adm\Documentos** - eu tenha três arquivos: **Felipe.mp3**, **Renato.docx**, **Diego.xlsx**.



Galera, todo arquivo quando é criado ganha um atributo de arquivamento! *É o que, Diego?* **Isso mesmo, um atributo de arquivamento - também chamado de Bit Archive ou Flag Archive!** *E o que seria isso?* Vocês devem saber que toda informação em um computador é representada por bits (0 ou 1). O atributo de arquivamento é um único bit de um arquivo que indica que esse arquivo não sofreu backup. *Vamos entender isso melhor? Bora lá...*



Sabe o que é isso acima? É o prompt de comando do Windows! Eu fui lá e digitei um comando (relaxa, vocês não precisam saber) que mostra quais são os atributos dos arquivos da nossa pasta. Galera, cada arquivo pode ter quatro atributos, representados pelas letras A, S, H e R. *O que eles significam?* Por exemplo: um arquivo com atributo R é somente-leitura, isto é, ele só pode ser lido/acessado, mas não pode ser modificado.

Já o atributo H significa que um determinado arquivo está oculto. Seguindo a lógica, um atributo S significa que se trata de um arquivo de sistema. *Professor, eu tenho que saber isso?* Não, o único que é importante agora é o atributo A! *Por que?* Porque ele é o nosso atributo de arquivamento! **Toda vez - tooooooooooooda veeeeeeeeeeez - que um arquivo é salvo/modificado, ele ganha um atributo A, o que significa que ele não sofreu backup.**

Agora que vem a sacada para que vocês entendam todo o restante da aula, portanto prestem bastante atenção. Nós sabemos que toda vez que um arquivo é salvo/modificado, ele ganha um atributo A (de arquivamento) para indicar que esse arquivo não sofreu backup. *O que acontece quando eu faço um backup desse arquivo?* O atributo A desaparece para indicar que aquele arquivo já sofreu backup, isto é, foi arquivado.

Logo, o atributo de arquivamento é utilizado pelo sistema operacional para indicar se um determinado arquivo precisa sofrer backup ou não. *Ué, professor... e se eu fizer um backup manual, simplesmente copiando um arquivo para um backup?* Isso funciona, mas não é recomendável - o ideal é



utilizar algum software de backup. *E como esse software sabe o que copiar ou não?* Por meio do tipo de backup e do atributo de arquivamento.

Antes de partir para o estudo sobre os tipos de backup, é importante falar um pouco sobre os termos utilizados em prova. **Nós sabemos que o atributo de arquivamento é, na realidade, um bit. Logo, ele só pode ter dois valores: 0 ou 1!** Quando a prova diz que o atributo de arquivamento é marcado, significa que Bit Archive = 1 (arquivo recebe o atributo A); e quando o atributo de arquivamento é desmarcado, significa que Bit Archive = 0 (arquivo perde o atributo A).

(Instituto Legatus / Prefeitura de Passagem Franca do Piauí-PI - 2016) *"Trata-se de uma cópia de segurança dos dados ou programas que permite restaurar elementos perdidos em caso de uma falha ou perda dos dados". O texto fala da técnica conhecida como:*

- a) backup
- b) dashboard
- c) recovery
- d) firmware
- e) temporary

Comentários: (a) Correto. Backup é a prática de criar cópias de segurança de dados ou programas para permitir sua recuperação em caso de falhas, exclusão acidental ou perda. É uma das principais medidas de proteção da integridade da informação; (b) Errado. Dashboard é um painel de visualização de dados, não tem relação com cópia de segurança; (c) Errado. Recovery refere-se ao processo de recuperação, mas o texto descreve a cópia de segurança, não o ato de restaurar; (d) Errado. Firmware é o software embutido em dispositivos de hardware, como roteadores e impressoras, e não se refere a cópias de segurança; (e) Errado. Temporary refere-se a algo temporário, não a backups. (Letra A).

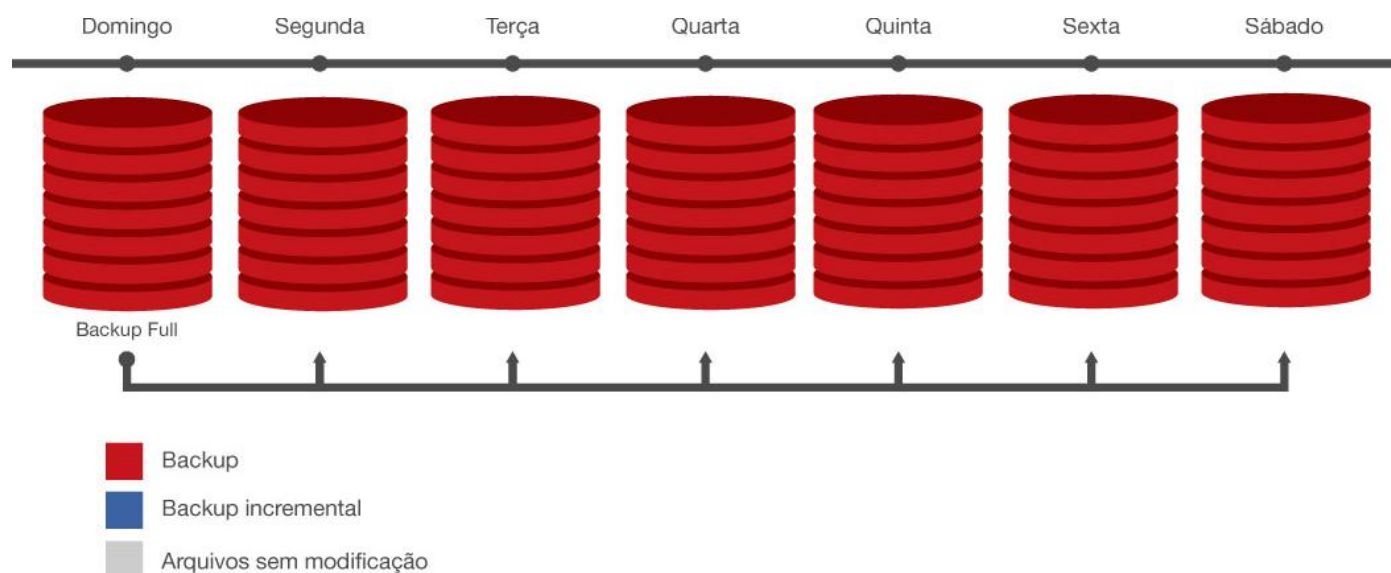


Tipos de Backup

Backup Completo

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Também chamado de Total, Normal ou Full, trata-se do backup que faz uma cópia de todos os dados de uma unidade. Se uma organização possui a política de realizar backup completo diariamente, todos os dados serão copiados todos os dias, mesmo que não tenham sido alterados. A principal vantagem é que aumenta a chance de recuperação de dados íntegros, além de realizar uma operação menos sofisticada/complexa e de exigir um menor tempo para recuperar dados.



Por que aumenta a chance de recuperação de dados íntegros? Porque como ele copia absolutamente todos os dados, você não precisa se preocupar se ele copiou apenas os dados novos ou apenas os dados alterados – ele copiará tudo. *Por que realiza uma operação menos sofisticada/complexa?* Porque ele não faz nenhum tipo de análise aprofundada, simplesmente copia todos os dados. *Por exige menor tempo de recuperação?* Porque basta recuperar o último backup completo e fim!

Por outro lado, trata-se de um procedimento com tempo de execução maior e requer mais espaço de armazenamento, visto que todos os arquivos serão copiados. Dessa forma, por limitações técnicas, esse tipo de *backup* é realizado periodicamente, em geral combinados com *backups* incrementais e/ou diferenciais. Em suma: se acontecer um desastre, basta restaurar o último backup completo, por outro lado pode ocupar muito espaço e demorar muito tempo.

Voltando ao nosso exemplo! *Por que todos os arquivos da nossa pasta possuem o atributo de arquivamento?* Nós vimos que, sempre que um arquivo é salvo, ele recebe um atributo de arquivamento. Como os três arquivos da pasta foram criados/salvos sem nunca terem sofrido backup, então todos eles possuem esse atributo. *O que faz o backup completo?* Ele basicamente copia todos esses arquivos sem se importar se o arquivo possui atributo de arquivamento ou não!



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\Adm\Documents>attrib
A SH          C:\Users\Adm\Documents\desktop.ini
A             C:\Users\Adm\Documents\Diego.xlsx
A             C:\Users\Adm\Documents\Felipe.mp3
A             C:\Users\Adm\Documents\Renato.docx
C:\Users\Adm\Documents>
```

Professor, o que aconteceria se eu fizesse um backup normal dos arquivos acima? Nesse contexto, o software de backup copiaria todos esses arquivos em um único arquivo compactado chamado, por exemplo, **Backup_Completo_1.bkf**. Além disso, ele desmarcaria o atributo de arquivamento (Bit Archive = 1 $\rightarrow$ 0), uma vez que esse atributo serve para indicar se um arquivo sofreu backup. Notem na imagem a seguir que todos os arquivos perderam o atributo de arquivamento...

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\Adm\Documents>attrib
SH           C:\Users\Adm\Documents\desktop.ini
            C:\Users\Adm\Documents\Diego.xlsx
            C:\Users\Adm\Documents\Felipe.mp3
            C:\Users\Adm\Documents\Renato.docx
C:\Users\Adm\Documents>
```

Galera, imaginem uma empresa com quinhentos computadores! Em geral, não é viável fazer backup normal todos os dias porque pode demorar horas e horas – o mais comum é realizar esse tipo de backup a cada dez ou quinze dias e frequentemente aos domingos para não atrapalhar os funcionários, uma vez que reduz o desempenho das máquinas. *Entendido, pessoal?* Vamos fazer alguns exercícios para testar...

(IESES / CRM/SC - 2015) Existem várias maneiras de se realizar cópias de segurança, conhecida como *backups*. A forma mais simples (menor sofisticação) para fazê-lo é:

- a) Backup diferencial.
- b) Backup completo.
- c) Backup incremental.
- d) Backup delta.

Comentários: backup completo é a forma mais simples e direta de realizar cópias de segurança, pois envolve copiar todos os dados selecionados, independentemente de terem sido modificados ou não. Apesar de exigir mais tempo e espaço de armazenamento, não requer comparações com backups anteriores, o que o torna tecnicamente menos complexo. As outras opções são mais sofisticadas, pois dependem de verificação de mudanças desde o último backup (completo ou incremental), exigindo maior controle e gerenciamento (Letra B).

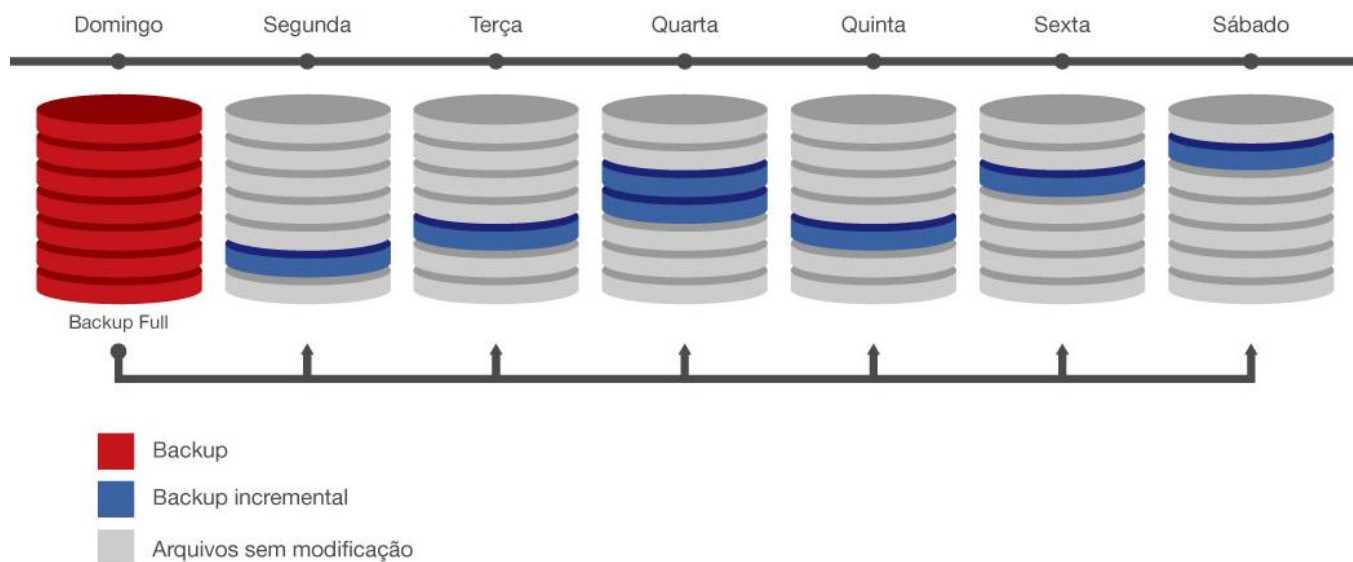
(CEBRASPE / MEC - 2015) Um becape completo consiste na cópia de todos os arquivos para a mídia de becape.

Comentários: o backup completo (ou becape completo) consiste na cópia integral de todos os arquivos selecionados para a mídia de backup, independentemente de terem sido modificados ou não. É a forma mais simples e segura de backup, pois facilita a restauração completa dos dados sem depender de outras versões anteriores (Correto).

Backup Incremental

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Trata-se de uma cópia de todos os dados que foram criados ou modificados desde o último *backup* completo ou incremental anterior. Ele surgiu para sanar algumas deficiências do *Backup* Completo, como sempre copiar todos os dados a cada operação mesmo que nenhuma alteração tenha sido realizada. Após o *backup*, ele desmarca o atributo de arquivamento (Bit Archive = 1 $\rightarrow$ 0), informando que aquele arquivo já sofreu backup.



O primeiro passo é realizar um Backup Completo! Nos backups incrementais subsequentes, serão copiados apenas os dados modificados ou criados desde o último backup normal ou incremental anterior. A principal vantagem é que será copiada uma quantidade menor de dados do que no caso de um backup completo. Por consequência, o Backup Incremental também é realizado mais rapidamente e necessita de menos espaço de armazenamento.

Por outro lado, a recuperação de dados é mais lenta e complexa, visto que o último backup completo deve ser recuperado e, em seguida, os dados incrementais de cada dia até o momento da falha. Isso significa, por exemplo, que se tivermos um *backup* completo (Domingo) e três *backups* incrementais do mesmo arquivo (Segunda, Terça e Quarta), este será recuperado quatro vezes – tornando o gerenciamento mais complexo para o administrador.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\Adm\Documents>attrib
SH
C:\Users\Adm\Documents\desktop.ini
C:\Users\Adm\Documents\Diego.xlsx
C:\Users\Adm\Documents\Felipe.mp3
C:\Users\Adm\Documents\Renato.docx
C:\Users\Adm\Documents>
```

Voltando ao nosso exemplo! Vejam acima que nossos arquivos sofreram backup, logo nenhum apresenta o atributo de arquivamento. No entanto, no dia seguinte o arquivo **Renato.docx** foi modificado. Além disso, foi criado um novo arquivo em nossa pasta chamada **Heber.pptx**. Nesse momento, meu backup já está desatualizado. Vejam na imagem a seguir que há dois arquivos que estão com o atributo de arquivamento – indicando que não sofreram backup.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\Adm\Documents>attrib
SH                C:\Users\Adm\Documents\desktop.ini
                  C:\Users\Adm\Documents\Diego.xlsx
                  C:\Users\Adm\Documents\Felipe.mp3
A                 C:\Users\Adm\Documents\Heber.pptx
A                 C:\Users\Adm\Documents\Renato.docx
C:\Users\Adm\Documents>
```

Eu posso fazer um backup completo? Posso, mas demoraria horas! Uma estratégia mais interessante seria fazer um backup incremental. O que é um incremento? É um aumento, um acréscimo, uma adição! Logo, o backup incremental vai adicionar algo ao backup que já temos (no caso, o backup completo) e gerar o arquivo **Backup_Incremental_1.bkf**. Esse tipo de backup copia apenas os arquivos novos ou modificados - indicados pelo atributo de arquivamento.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\Adm\Documents>attrib
SH                C:\Users\Adm\Documents\desktop.ini
                  C:\Users\Adm\Documents\Diego.xlsx
                  C:\Users\Adm\Documents\Felipe.mp3
                  C:\Users\Adm\Documents\Heber.pptx
                  C:\Users\Adm\Documents\Renato.docx
C:\Users\Adm\Documents>
```

Após copiar os arquivos, desmarca-se o atributo de arquivamento desses dois arquivos - como mostra a imagem acima (Bit Archive = 1 $\rightarrow$ 0). No dia seguinte, altera-se novamente o arquivo **Renato.docx**, altera-se o arquivo **Felipe.mp3** e cria-se mais um arquivo chamado **Paulo.rar**. Notem, na imagem abaixo, que esses três arquivos estão marcados com o atributo de arquivamento (Bit Archive = 1), indicando que esses arquivos não sofreram backup.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\Adm\Documents>attrib
SH                C:\Users\Adm\Documents\desktop.ini
A                 C:\Users\Adm\Documents\Diego.xlsx
A                 C:\Users\Adm\Documents\Felipe.mp3
A                 C:\Users\Adm\Documents\Heber.pptx
A                 C:\Users\Adm\Documents\Paulo.rar
                  C:\Users\Adm\Documents\Renato.docx
C:\Users\Adm\Documents>
```

Quando fizermos um novo backup incremental, nós já sabemos que serão copiados apenas os arquivos criados ou modificados desde o último backup incremental anterior. Dessa forma, será gerado o arquivo **Backup_Incremental_2.bkf**. Após a geração do arquivo, desmarca-se o atributo de arquivamento desses três arquivos. Qual é a grande vantagem do backup incremental? Galera, o backup incremental só copia o incremento, logo é beeeeeem mais rápido de ser criado.

Por outro lado, a restauração do backup é mais trabalhosa. Como assim, Diego? Pensem comigo: um backup completo é feito no domingo, e depois backups incrementais são feitos diariamente até sexta-feira. Se um disco rígido de uma máquina queima no sábado, eu precisarei comprar um novo disco rígido, buscar o último backup completo mais todos os backups incrementais de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e inserir tudo no disco rígido novo.

Se eu tivesse feito backups completos todos esses dias, nós já sabemos que seria muito demorado. Por outro lado, eu poderia simplesmente restaurar o backup completo de sexta-feira no novo disco rígido e rapidinho tudo estaria restaurado e funcionando normalmente. Viram agora como há vantagens e desvantagens em cada tipo de backup? Pois é... é uma decisão que deve ser tomada pela direção da empresa.





Vocês viram no início deste tópico que eu afirmei que o backup incremental copia todos os arquivos criados ou alterados desde o último backup completo ou incremental anterior. No entanto, vocês notarão nos exercícios comentados que diversas questões afirmam que o backup incremental copia todos os arquivos criados ou alterados desde o último backup de qualquer tipo. Ocorre que essa informação é notadamente imprecisa!

Essa informação é verdadeira para o caso em que temos um arranjo com apenas backup completo e incremental. No entanto, quando misturamos também em um arranjo com o backup diferencial, essa afirmação é inválida. *Como assim, Diego?* Vamos imaginar um cenário em que temos um arranjo tal em que ocorra um backup completo, depois um backup incremental, seguido por um backup diferencial e, por fim, outro backup incremental.

Se considerarmos que o backup incremental copia arquivos criados ou alterados desde o último backup de qualquer tipo, poderíamos inferir que o último backup incremental copiará os dados criados ou modificados desde o último backup diferencial, mas isso não ocorre porque o backup diferencial não desmarca o atributo de arquivamento. Se ele não desmarca o atributo de arquivamento, o backup incremental não saberá que aqueles arquivos sofreram backup.

No entanto, conforme veremos nas questões, várias delas ignoram essa possibilidade e consideram apenas o arranjo com apenas backup completo e incremental. *Fechado?*

(CEBRASPE / Polícia Federal - 2013) Imediatamente após a realização de um becape incremental utilizando-se um software próprio de becape, há expectativa de que esteja ajustado o flag archive de todos os arquivos originais que foram copiados para uma mídia de becape.

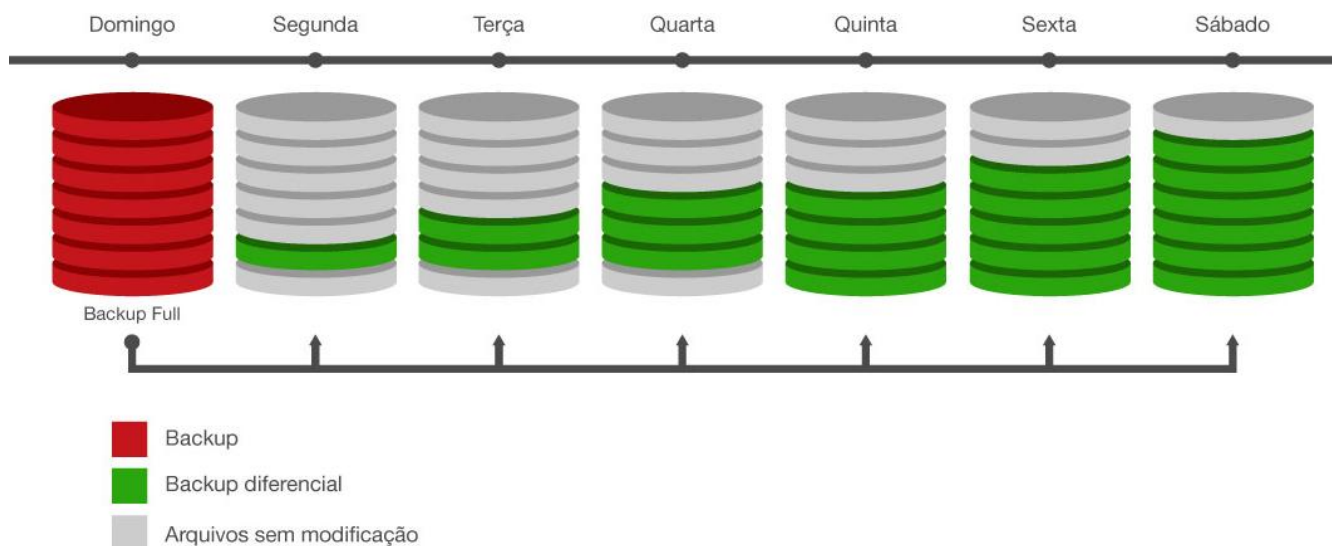
Comentários: desmarca-se a Flag/Bit Archive (1 → 0) de todos os arquivos que foram copiados para o backup (Correto).



Backup Diferencial

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Também conhecido como Backup Incremental Cumulativo, trata-se de uma cópia de todos os dados que foram criados ou modificados desde o último backup completo ou incremental anterior, mas não removerá o atributo de arquivamento. Repito: o backup diferencial copiará todos os dados que foram criados ou modificados desde o último backup completo ou incremental anterior, e não removerá o atributo de arquivamento (Bit Archive = 1).



Notem que ele armazena mais dados do que o Backup Incremental. Isso exige mais espaço e mais tempo de backup que os backups incrementais. Por outro lado, a recuperação de dados tende a ser mais rápida que o backup incremental, uma vez que só são necessários o último backup completo e o último backup diferencial, enquanto o backup incremental necessita do último backup completo e de todos os backups incrementais.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Users\Adm\Documents>attrib
SH                C:\Users\Adm\Documents\desktop.ini
                  C:\Users\Adm\Documents\Diego.xlsx
                  C:\Users\Adm\Documents\Felipe.mp3
                  C:\Users\Adm\Documents\Renato.docx

C:\Users\Adm\Documents>
```

Voltando ao nosso exemplo! Nós tínhamos os três arquivos acima sem o atributo de arquivamento porque os arquivos haviam sofrido um backup normal, sendo gerado o arquivo **Backup_Completo_1.bkf**. No dia seguinte, o arquivo **Renato.docx** foi modificado e o arquivo **Heber.pptx** foi criado. Notem na imagem a seguir que eles possuem o atributo de arquivamento indicando que não sofreram backup.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Users\Adm\Documents>attrib
SH                C:\Users\Adm\Documents\desktop.ini
                  C:\Users\Adm\Documents\Diego.xlsx
A                 C:\Users\Adm\Documents\Felipe.mp3
A                 C:\Users\Adm\Documents\Heber.pptx
                  C:\Users\Adm\Documents\Renato.docx

C:\Users\Adm\Documents>
```



Nós podemos fazer - então - um backup diferencial somente com esses dois arquivos, gerando o arquivo **Backup_Diferencial_1.bkf**. Ué, Diego! Ficou exatamente igual ao backup incremental do exemplo anterior. Sim, mas há uma diferença fundamental: após o backup diferencial, os atributos de arquivamento não são removidos. No dia seguinte, criam-se os arquivos **Paulo.rar** e **Terror.bmp**, e gera-se o arquivo **Backup_Diferencial_1.bkf**.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\Adm\Documents>attrib
SH          C:\Users\Adm\Documents\desktop.ini
            C:\Users\Adm\Documents\Diego.xlsx
            C:\Users\Adm\Documents\Felipe.mp3
            C:\Users\Adm\Documents\Heber.pptx
A           C:\Users\Adm\Documents\Paulo.rar
A           C:\Users\Adm\Documents\Renato.docx
A           C:\Users\Adm\Documents\Terror.bmp
C:\Users\Adm\Documents>
  
```

Notem na imagem acima que esse segundo backup diferencial copiará os arquivos novos, mas também copiará os arquivos copiados pelo primeiro backup diferencial, uma vez que os atributos de arquivamento não foram removidos. A grande vantagem é que - para restaurar - nós precisamos apenas do backup completo e do último backup diferencial - pode-se descartar o primeiro backup diferencial. Compreenderam?

BACKUP INCREMENTAL		BACKUP DIFERENCIAL	
DIA 1	Backup Normal	DIA 1	Backup Normal
DIA 3	Backup Incremental	DIA 3	Backup Diferencial
DIA 5	Backup Incremental	DIA 5	Backup Diferencial
DIA 7	Backup Incremental	DIA 7	Backup Diferencial
DIA 9	Backup Incremental	DIA 9	Backup Diferencial

Notem na tabela acima uma comparação entre esses dois últimos tipos de backup. No caso do Backup Incremental: caso ocorra uma falha no dia 10, temos que restaurar todos os backups para retornarmos os dados completamente. No caso do Backup Diferencial: caso ocorra uma falha no dia 10, temos que restaurar apenas o Backup Normal e o último Backup Diferencial. Logo, o Backup Diferencial é mais rápido de restaurar, mas é mais lento para criar. *Bacana?*

DIA	BASE DE DADOS	COMPLETO	INCREMENTAL	DIFERENCIAL
1	ABC	ABC	-	-
2	ABCD	ABCD	D	D
3	ABCDE	ABCDE	E	DE
4	ABCDEF	ABCDEF	F	DEF
5	ABCDEFG	ABCDEFG	G	DEFG

IMPORTANTÍSSIMO

Aqui vale uma observação extremamente importante: *qual é a diferença entre backup incremental e backup diferencial?* Eu poderia dizer que o backup incremental copia todos os arquivos criados ou modificados desde o último backup completo ou incremental. Já o backup diferencial copia todos os arquivos criados ou modificados desde o último backup completo ou incremental. Ué, Diego... é a mesma definição para ambos?



Sim, o que vai diferenciá-los é o tratamento dos arquivos após backup: o backup incremental copia o arquivo e desmarca o atributo de arquivamento; o backup diferencial copia o arquivo, mas não desmarca o atributo de arquivamento. *Qual é o problema, Diego?* O problema é que muitas questões utilizam uma definição precária do backup diferencial, afirmando que ele copia todos os arquivos criados ou modificados desde o último backup completo (e não mencionam o incremental).

Ora, essa definição somente é válida quando temos um arranjo que contemple apenas backups completos e diferenciais (Ex: Segunda-feira – backup completo; Terça-feira – backup diferencial; Quarta-feira – backup diferencial...). Nesse contexto, essa definição seria válida; no entanto, ela perde a sua validade se o arranjo contemplar um backup incremental no meio de tudo (Ex: Segunda-feira – backup completo; Terça-feira – backup incremental; Quarta-feira – backup diferencial).

Note que, no segundo caso, o backup diferencial ocorrido na quarta-feira copiará todos os arquivos criados ou modificados desde o último backup incremental (ocorrido na terça-feira) e, não, desde o último backup completo (ocorrido na segunda-feira). Logo, quando uma questão afirma que o backup diferencial copia todos os arquivos criados ou modificados desde o último backup completo, trata-se de uma definição incompleta.

Uma definição mais genérica seria afirmar que o backup diferencial copia todos os arquivos criados ou modificados desde o último backup completo ou incremental. Dessa forma, essa definição contemplaria o arranjo que contenha backups completos, incrementais e diferenciais. Por fim, muitas (muitas mesmo) questões vão utilizar essa definição incompleta e, infelizmente, não adiantará entrar com recursos.

Alguns afirmam que incompleto é diferente de errado, logo a definição não estaria incorreta. Na minha visão, como se trata de uma definição, deveria necessariamente ser completa para evitar ambiguidades. A minha dica é: para concursos de bancas menores ou que você note que a questão busca apenas uma definição simples e direta, sugiro adotar a definição mais restritiva sobre backup diferencial (aquela que copia arquivos criados ou modificados desde o último backup completo).

Para concursos de bancas maiores ou que você note que a questão é mais sofisticada em relação a definições formais, sugiro adotar a definição mais genérica sobre backup diferencial (aquela que copia os arquivos criados ou modificados desde o último backup completo ou incremental). Nesse caso, sugiro eventualmente entrar com recurso para alteração de gabarito caso ele não contemple essa possibilidade. Abaixo uma questão típica do que eu acabei de dizer (Banca FEPESE):

(FEPESE / Prefeitura de Florianópolis-SC - 2014) A diferença entre um *backup* Incremental e um *backup* Diferencial é:

- a) O *backup* diferencial marca os arquivos copiados como arquivos que passaram por *backup*, enquanto o *backup* incremental não marca os arquivos como arquivos que passaram por *backup*.
- b) Para restaurar um *backup* diferencial deve-se possuir todos os *backups* realizados desde o último *backup* normal, incluindo outros *backups* diferenciais realizados ao longo do tempo, enquanto o incremental necessita somente o último *backup* normal.
- c) O *backup* diferencial copia todos os arquivos criados ou alterados desde o último *backup* normal, enquanto o incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último *backup* incremental ou normal.



d) Um *backup* que utiliza uma combinação de *backups* normal e incremental exige mais espaço em disco que uma combinação de *backups* normal e diferencial, e é o método mais lento para fazer *backup*.

e) Um *backup* que utiliza uma combinação de *backups* normal e diferencial exige menos espaço em disco que uma combinação de *backups* normal e incremental, mas é o método mais lento para restaurar os dados.

Comentários: (a) Errado, a questão inverteu os conceitos; (b) Errado, a questão inverteu os conceitos; (c) Correto, o backup diferencial copia todos os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental, enquanto o backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup incremental ou normal; (d) Errado, a questão inverteu os conceitos; (e) Errado, a questão inverteu os conceitos (Letra C).

(IESES / CRA-SC - 2013) Assinale a alternativa que diz respeito a seguinte definição: “Este tipo de backup fornece um backup dos arquivos modificados desde que foi realizado um backup completo. Normalmente salva somente os arquivos que são diferentes ou novo desde o último backup completo, mas isso pode variar em diferentes programas de backup. Juntos, um backup completo e um backup desse tipo incluem todos os arquivos no computador, alterados e inalterados.”

- a) Backup incremental.
- b) Backup de referência.
- c) Backup normal.
- d) Backup diferencial.

Comentários: (a) Errado. O Backup Incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental; (b) Errado. Esse tipo de backup não existe; (c) Errado. O Backup Normal faz uma cópia de todos os dados de uma unidade; (d) Correto. O Backup Diferencial copia os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental (Letra D).



Backup de Cópia

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Trata-se de uma cópia de todos os arquivos selecionados, mas não os marca como arquivos que passaram por backup, isto é, não alteram a Flag/Bit Archive. Em geral, é utilizado de forma emergencial e normalmente é usada caso se queira fazer o backup de arquivos entre um backup completo e um backup incremental. Galera, esse é o tipo de backup mais raro em prova até porque ele é extremamente simples.

(IDECAN / BANESTES - 2014 - IV) O backup utilizado de maneira emergencial, e que normalmente antes de alguma alteração crucial no sistema, pode não afetar a rotina de backups organizados da empresa é o backup de cópia.

Comentários: o backup de cópia geralmente é utilizado de maneira emergencial ou antes de alterações cruciais no sistema. Antes de correr algum risco, você faz o backup (Correto).



Backup Diário

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Trata-se de uma cópia de todos os arquivos selecionados que foram modificados no dia da execução do backup diário. Os arquivos não são marcados como arquivos que passaram por *backup*, isto é, não alteram a *Flag/Bit Archive*. Ele utiliza como critério apenas a data do backup. Quanto a esse backup, assim como o anterior, não há muito o que detalhar. Ele é tão simples de entender que – junto com o anterior – são os mais raros de cair em prova.

(IDECAN / BANESTES - 2014 - IV) Sabemos que a cópia de segurança de todos os dados e informações utilizadas é de suma importância para todos. Diante disso, marque a alternativa correta sobre o modelo de backup diário.

- a) Copia todos os arquivos não selecionados que foram modificados no dia da execução do backup diário.
- b) Copia parcialmente os arquivos selecionados que foram modificados no dia da execução do backup diário.
- c) Copia todos os arquivos selecionados que não foram modificados no dia da execução do backup diário.
- d) Copia todos os arquivos não selecionados que não foram modificados no dia da execução do backup diário.
- e) Copia todos os arquivos selecionados que foram modificados no dia da execução do backup diário.

Comentários: o backup diário copia todos os arquivos selecionados que foram modificados no dia da execução do backup diário (Letra E).



Práticas Recomendadas

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Garantir a segurança e a disponibilidade dos seus dados é crucial para qualquer organização ou indivíduo. As práticas recomendadas de backup fornecem um guia para criar e manter backups confiáveis que podem ser usados para recuperar dados em caso de perda ou falha. Elas são projetadas para cobrir um amplo espectro de riscos e garantir que os dados possam ser restaurados rapidamente e de maneira íntegra, minimizando o impacto de qualquer perda de dados. Vejamos:

PRÁTICAS RECOMENDADAS

- Defina a periodicidade dos backups, considerando a criticidade dos dados e a taxa de alterações.
- Escolha o método de backup: opções como backups locais, em nuvem ou híbridos devem ser ponderadas.
- Selecione um local de armazenamento seguro e confiável (Ex: discos rígidos externos, serviços de nuvem, fitas).
- Defina procedimentos de teste e restauração regulares para garantir a recuperação bem-sucedida.
- Mantenha múltiplas cópias dos dados em locais diferentes: isso garante redundância em caso de falhas.
- Armazene as cópias em mídias diferentes: utilize discos rígidos, fitas ou serviços de nuvem, por exemplo.
- Mantenha ao menos uma cópia fora do local em local seguro e distante do local principal (Ex: cofre ou nuvem).
- Configure backups agendados: evite falhas humanas e garanta backups consistentes.
- Monitore e gerencie os backups: verifique a integridade e o sucesso dos backups regularmente.
- Restaurar backups de teste: garanta que os backups sejam recuperáveis e funcionais.
- Simule cenários de desastre: teste a capacidade de recuperação em caso de falhas graves.
- Documente os procedimentos de restauração: facilite a recuperação rápida em caso de necessidade.
- Conscientize os usuários sobre a importância do backup, riscos da perda de dados e os benefícios do backup.
- Utilize criptografia para proteger os dados de backup para impedir o acesso não autorizado.
- Armazene backups em locais seguros: proteja os backups contra desastres naturais e roubos.
- Se possível, dedique servidores ou dispositivos de armazenamento específicos para backups.
- Verifique regularmente o espaço disponível nos locais de armazenamento de backup.
- Configure alertas para notificar quando o espaço de armazenamento estiver atingindo o limite.
- Faça backup de todos os dados relevantes, e não apenas dos mais recentes.
- Se possível, tente diversificar os métodos de backup para aumentar a segurança.

(IBFC / Câmara Municipal de Araraquara-SP - 2016) Quanto as práticas recomendadas de backup, ou cópias de segurança, selecione a única alternativa que esteja tecnicamente correta:

- a) Uma boa prática recomendada de backup é realizar semestralmente a cópia de e-mails.
- b) Fazer periodicamente backup completo de todo o Sistema Operacional e aplicativos MS-Office.
- c) Atualmente não existe a necessidade de ficar executando tentativas de restauração de arquivos.
- d) Guardar pelo menos uma cópia em outro local distinto, em um ambiente seguro.

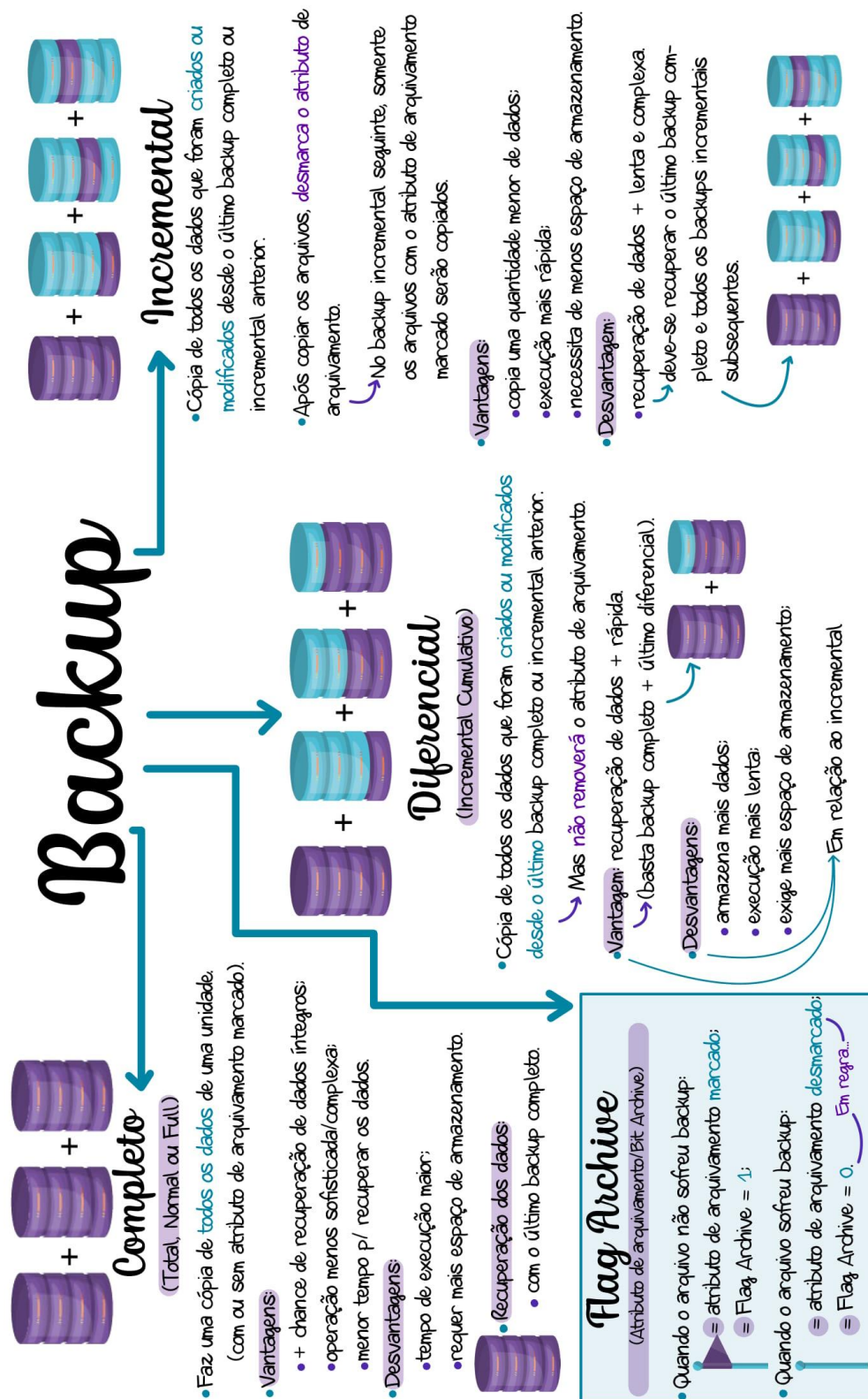
Comentários: (a) Errado. A periodicidade semestral para backups de e-mails é inadequada, especialmente em ambientes corporativos ou onde há troca constante de informações críticas. Recomenda-se uma frequência muito maior, podendo ser diária ou semanal, dependendo do volume e da importância dos dados; (b) Errado. Embora o backup completo do sistema operacional e aplicativos possa ser útil, não é necessário fazer isso frequentemente. Os backups devem focar mais em dados críticos e configurações específicas, enquanto atualizações de sistema e aplicativos podem ser reinstaladas e configuradas quando necessário; (c) Errado. A prática de testar regularmente a restauração de arquivos a partir de backups é fundamental para garantir a confiabilidade e eficácia do processo de backup. Ignorar essa prática pode levar a surpresas desagradáveis quando um backup for realmente necessário; (d)



Correto. Manter pelo menos uma cópia de backup em um local geograficamente distinto é uma prática recomendada essencial. Isso protege os dados contra perda total em casos de desastres físicos, como incêndios ou inundações, que possam afetar o local principal (Letra D).



MAPA MENTAL



@mapasathai



RESUMO

FUNCIONAMENTO

Todo arquivo no seu computador possui um atributo de arquivamento chamado Bit/Flag Archive. *O que é isso, professor?* É um único bit que pode possuir o valor 1 (marcado) ou 0 (desmarcado). Sempre que criamos/salvamos um arquivo, esse atributo fica marcado (1) e - ao fazer um backup normal ou incremental - ele é desmarcado (0) para indicar que já sofreu backup.

TIPO DE BACKUP	DESCRIÇÃO
BACKUP COMPLETO	Também chamado de Total, Normal ou Full, trata-se do backup que faz uma cópia de todos os dados de uma unidade. Se uma organização possui a política de realizar backup completo diariamente, todos os dados serão copiados todos os dias, mesmo que não tenham sido alterados. A principal vantagem é que aumenta a chance de recuperação de dados íntegros, além de realizar uma operação menos sofisticada/complexa e de exigir um menor tempo para recuperar dados.
BACKUP INCREMENTAL	Trata-se de uma cópia de todos os dados que foram modificados desde o último backup normal ou incremental anterior. Ele surgiu para sanar algumas deficiências do Backup Completo, como sempre copiar todos os dados a cada operação, mesmo que nenhuma alteração tenha sido realizada. Após o backup, ele desmarca o atributo de arquivo (Bit Archive = 1 → 0).
BACKUP DIFERENCIAL	Trata-se de uma cópia de dados em que, após realizar o primeiro backup completo, cada backup diferencial compara o conteúdo a ser copiado com o último backup completo e copia todas as alterações realizadas. Notem que o Backup Incremental e o Backup Diferencial copiam todos os dados que foram modificados desde o último backup normal ou incremental anterior, no entanto o backup diferencial não desmarca/não remove o atributo de arquivo (Bit Archive = 1 → 1).
BACKUP DE CÓPIA	Trata-se de uma cópia de todos os arquivos selecionados, mas não os marca como arquivos que passaram por backup, isto é, não alteram a Flag/Bit Archive. Em geral, é utilizado de forma emergencial e normalmente é usada caso queira fazer o backup de arquivos entre um backup completo e um backup incremental.
BACKUP DIÁRIO	Trata-se de uma cópia de todos os arquivos selecionados que foram modificados no dia da execução do backup diário. Os arquivos não são marcados como arquivos que passaram por backup, isto é, não alteram a Flag/Bit Archive.



BIT/FLAG ARCHIVE - ATRIBUTO DE ARQUIVAMENTO

BACKUP NORMAL	BACKUP INCREMENTAL	BACKUP DIFERENCIAL
TAMBÉM CHAMADO DE BACKUP COMPLETO, BACKUP TOTAL OU BACKUP FULL	-	-
COPIA TODOS OS ARQUIVOS SELECIONADOS	COPIA TODOS OS ARQUIVOS CRIADOS OU ALTERADOS DESDE O ÚLTIMO BACKUP NORMAL OU INCREMENTAL	COPIA TODOS OS ARQUIVOS CRIADOS OU ALTERADOS DESDE O ÚLTIMO BACKUP NORMAL OU INCREMENTAL
DESMARCA (REMOVE) O ATRIBUTO DE ARQUIVAMENTO, LOGO BIT ARCHIVE = 1 $\mapsto$ 0.	DESMARCA (REMOVE) O ATRIBUTO DE ARQUIVAMENTO, LOGO BIT ARCHIVE = 1 $\mapsto$ 0.	NÃO DESMARCA (NÃO REMOVE) O ATRIBUTO DE ARQUIVAMENTO, LOGO BIT ARCHIVE = 1 $\mapsto$ 1.
1 $\mapsto$ 0	1 $\mapsto$ 0	1 $\mapsto$ 1

MNEMÔNICO PARA MEMORIZAÇÃO

BACKUP NORMAL	BACKUP INCREMENTAL	BACKUP DIFERENCIAL
REMOVE O ATRIBUTO	REMOVE O ATRIBUTO	NÃO REMOVE O ATRIBUTO

TIPO DE BACKUP	VELOCIDADE DE CÓPIA	VELOCIDADE DE RESTAURAÇÃO	ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO
BACKUP COMPLETO	MAIS LENTO	MAIS RÁPIDO	GRANDE
BACKUP INCREMENTAL	MAIS RÁPIDO	MODERADO	PEQUENO
BACKUP DIFERENCIAL	MODERADO	MAIS RÁPIDO	MODERADO



QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

1. (AOCP / ADAF - AM - 2018) O backup tem a função de manter seguros os dados armazenados no computador. Sobre backup, é correto afirmar que

- a) os backups devem ser feitos nos mesmos discos ou servidores onde já se encontram os dados.
- b) os backups devem ser feitos, impreterivelmente, em discos/mídias/ servidores diferentes daqueles onde o dado está atualmente armazenado.
- c) os backups só podem ser feitos em discos virtuais na nuvem, não havendo outras possibilidades de armazenamento.
- d) as informações mais importantes que devem ser guardadas em um backup são os instaladores dos programas utilizados no computador.
- e) a única forma de backup existente é o backup global, em que se copiam todos os arquivos selecionados, não havendo forma de ser feito backup incremental.

Comentários:

- (a) Errado. Fazer backup no mesmo disco ou servidor onde os dados originais estão armazenados não é seguro, pois, em caso de falha do hardware ou ataque cibernético, os arquivos e o backup podem ser perdidos;
- (b) Correto. Os backups devem ser feitos em mídias ou servidores diferentes dos que armazenam os dados originais, garantindo a recuperação dos arquivos em caso de falha, ataque de ransomware ou exclusão acidental;
- (c) Errado. Embora o backup na nuvem seja uma opção viável, ele não é a única alternativa. Também é possível armazenar backups em discos rígidos externos, servidores locais ou mídias físicas (como fitas e SSDs);
- (d) Errado. O backup deve priorizar dados importantes e arquivos de trabalho. Os instaladores de programas geralmente podem ser baixados novamente, sendo menos críticos para um backup;
- (e) Errado. Existem diferentes tipos de backup, como backup completo (global), incremental e diferencial, cada um com suas vantagens conforme a necessidade da empresa ou usuário.

Gabarito: Letra B

2. (AOCP / ADAF - AM - 2018) O backup é realizado para manter cópias seguras dos dados armazenados. Em relação a backup, assinale a alternativa correta.



- a) O backup deve ser feito exclusivamente em alguma unidade virtual na nuvem, não podendo ser realizado em discos físicos.
- b) Para o backup ser considerado seguro, deve ser copiado para uma outra pasta, no mesmo disco de origem dos dados.
- c) O backup do tipo normal ou também chamado de global copia todos os arquivos selecionados para o local de destino e o backup do tipo incremental complementa o backup de tipo normal, sendo copiados somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup.
- d) O backup deve ser feito exclusivamente para armazenar cópias da BIOS da placa mãe e do sistema operacional do computador.
- e) O backup incremental copia todos os arquivos selecionados para o local de destino e o backup global copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup.

Comentários:

- (a) Errado. O backup pode ser realizado tanto na nuvem quanto em discos físicos, como HDs externos, SSDs e fitas magnéticas. A nuvem é uma opção viável, mas não é a única alternativa;
- (b) Errado. Para ser considerado seguro, o backup deve ser armazenado em um local diferente do disco de origem, pois, em caso de falha do disco ou ataque de malware, os dados e o backup podem ser perdidos simultaneamente;
- (c) Correto. O backup normal (ou global) copia todos os arquivos selecionados para o destino, enquanto o backup incremental copia apenas os arquivos criados ou modificados desde o último backup, otimizando tempo e espaço de armazenamento;
- (d) Errado. O backup não se destina exclusivamente à BIOS e ao sistema operacional. Ele é essencial para proteger dados importantes, como documentos, bancos de dados e configurações do sistema;
- (e) Errado. A definição está invertida. O backup incremental copia somente os arquivos novos ou alterados desde o último backup, enquanto o backup global copia todos os arquivos selecionados.

Gabarito: Letra C

3. (AOCP / TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - 2018) O backup de arquivos é altamente recomendado para prevenir a perda de dados importantes. Dos recursos apresentados a seguir, qual NÃO serve para fazer backup de arquivos?

- a) Flash drive.
- b) Memória RAM.
- c) HD externo.



- d) Nuvem.
- e) Fita magnética.

Comentários:

- (a) Errado. Flash drives (pen drives) podem ser usados para armazenar backups, embora não sejam a opção mais segura para grandes volumes de dados ou backups frequentes;
- (b) Correto. Memória RAM (Random Access Memory) é uma memória volátil, usada para armazenamento temporário de dados enquanto o computador está ligado. Ela não serve para backup, pois seu conteúdo é apagado ao desligar o computador;
- (c) Errado. HDs externos são uma opção popular para armazenar backups, oferecendo grande capacidade e acessibilidade;
- (d) Errado. O backup na nuvem é amplamente utilizado, pois permite acesso remoto, redundância e segurança contra falhas locais;
- (e) Errado. Fitas magnéticas ainda são usadas para backup corporativo, principalmente para arquivamento de longo prazo, devido à sua durabilidade e capacidade de armazenamento.

Gabarito: Letra B

4. (AOCP / ITEP-RN - 2018) Com relação aos Backups, também conhecidos como cópias de segurança, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Para garantir que os dados, além de seguros, estejam consistentes, após a criação do backup, pode-se verificar se os dados gravados não estão corrompidos.
- b) Pen-Drive é um exemplo de dispositivo comumente utilizado para guardar backups.
- c) Quando se realiza backup de informações sigilosas, é recomendado que ele seja gravado de forma criptografada.
- d) Gravar os dados do backup em formato compactado é uma maneira de economizar espaço nos dispositivos de armazenamento.
- e) Para garantir que os dados não serão corrompidos, é recomendado armazenar os backups sempre no mesmo local do dispositivo de armazenamento.

Comentários:

- (a) Correto. Após criar um backup, é importante verificar a integridade dos arquivos para garantir que não estão corrompidos e podem ser restaurados corretamente quando necessário;



- (b) Correto. Pen drives são frequentemente usados para armazenar backups pequenos, embora não sejam a opção mais segura devido à sua fragilidade e risco de perda;
- (c) Correto. Backups de informações sigilosas devem ser armazenados de forma criptografada, garantindo proteção contra acessos não autorizados em caso de roubo ou vazamento de dados;
- (d) Correto. Compactar arquivos reduz o espaço necessário para armazenamento, tornando o backup mais eficiente, principalmente em dispositivos com capacidade limitada;
- (e) Errado. Armazenar backups no mesmo local do dispositivo de origem não é seguro, pois, em caso de falha no dispositivo, ataque cibernético ou desastre físico, tanto os dados originais quanto o backup podem ser perdidos. O ideal é armazenar backups em locais diferentes, como em discos externos, servidores remotos ou na nuvem.

Gabarito: Letra E

5. (AOCP / Prefeitura de Valença - BA - 2016) Um usuário realizou o backup de um arquivo em um Pendrive. Essa ação significa que

- a) foi verificada a existência de vírus.
- b) o arquivo foi excluído do pendrive.
- c) o arquivo foi enviado para a internet.
- d) foi realizada uma cópia de segurança do arquivo.
- e) o arquivo foi alterado para o formato compatível com o Word.

Comentários:

- (a) Errado. Realizar backup não envolve verificação de vírus. Esse processo apenas cria uma cópia de segurança dos arquivos, sem análise de ameaças;
- (b) Errado. O backup não exclui o arquivo do pendrive. Ele apenas copia os dados para um local seguro, garantindo que uma versão esteja disponível caso o original seja perdido ou corrompido;
- (c) Errado. O backup não implica envio automático de arquivos para a internet. O armazenamento pode ser local (HD, pendrive, SSD, fita magnética) ou remoto (nuvem, servidores online), dependendo da escolha do usuário;
- (d) Correto. O backup consiste em fazer uma cópia de segurança de um arquivo para garantir sua preservação e recuperação em caso de falha, exclusão acidental ou ataque cibernético;
- (e) Errado. O backup não altera o formato do arquivo. Se um documento foi salvo em um formato diferente para compatibilidade, isso não caracteriza um backup, mas sim uma conversão de arquivo.

Gabarito: Letra D



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

1. (CEBRASPE / Prefeitura de Camaçari-BA - 2024) No ambiente Windows, para evitar a perda de informações em casos de falhas de hardware, erros do sistema e exclusões acidentais, recomenda-se a criação de cópias de segurança de arquivos e dados. Tal procedimento consiste em

- a) renomear arquivo.
- b) realizar backup de arquivo.
- c) criar atalho de arquivo.
- d) reiniciar o sistema operacional.
- e) compactar arquivo.

Comentários:

- (a) Errado. Renomear um arquivo apenas altera seu nome, sem criar uma cópia de segurança;
- (b) Correto. Realizar backup cria uma cópia dos arquivos e dados, protegendo contra falhas de hardware, erros do sistema e exclusões acidentais;
- (c) Errado. Criar um atalho apenas gera um link para acessar o arquivo original, sem fazer uma cópia de segurança;
- (d) Errado. Reiniciar o sistema pode resolver alguns problemas temporários, mas não protege contra perda de dados;
- (e) Errado. Compactar um arquivo reduz seu tamanho, mas não garante segurança contra perda de dados caso o arquivo original seja excluído.

Gabarito: Letra B

2. (CEBRASPE / PC-PE - 2024) Assinale a opção que corresponde a uma prática recomendada em relação a backups.

- a) fazer backup apenas dos dados mais recentes
- b) usar um único método de backup
- c) armazenar todas as cópias de backup no mesmo local
- d) ter múltiplas cópias de backup em locais diferentes
- e) fazer backups uma vez por ano para economizar espaço

Comentários:

- (a) Errado. Fazer backup apenas dos dados mais recentes pode comprometer a recuperação de versões anteriores ou de arquivos antigos, reduzindo a eficácia da proteção;
- (b) Errado. Usar um único método de backup pode ser arriscado, pois diferentes métodos oferecem vantagens complementares, como backups completos, diferenciais e incrementais;
- (c) Errado. Armazenar todas as cópias no mesmo local aumenta o risco de perda total dos dados em caso de desastres, como incêndios ou falhas no hardware;



(d) Correto. Ter múltiplas cópias de backup em locais diferentes (como armazenamento local e na nuvem) aumenta a segurança e garante recuperação mesmo em caso de falhas;

(e) Errado. Fazer backups apenas uma vez por ano não protege adequadamente contra perdas frequentes de dados. O ideal é seguir uma política regular de backup.

Gabarito: Letra D

3. (CEBRASPE / ITAIPU BINACIONAL - 2024) O procedimento de becape que salva os arquivos alterados desde o último becape completo, e que ocorre de acordo com o último becape completo e com sua alteração mais recente é o becape

- a) híbrido.
- b) diferencial.
- c) de imagem do sistema.
- d) incremental.
- e) em tempo real.

Comentários:

(a) Errado. O termo backup híbrido não é amplamente utilizado para descrever esse processo. Ele pode se referir a backups que combinam armazenamento local e em nuvem;

(b) Correto. O backup diferencial salva todas as alterações feitas desde o último backup completo e com sua alteração mais recente;

(c) Errado. O backup de imagem do sistema cria uma cópia exata de todo o sistema, incluindo o sistema operacional, configurações e arquivos, não apenas os alterados;

(d) Errado. O backup incremental salva os arquivos alterados desde o último backup (completo ou incremental), logo não necessariamente ocorre de acordo com o último becape completo;

(e) Errado. O backup em tempo real (ou contínuo) salva as alterações imediatamente, sem depender de backups anteriores.

Gabarito: Letra B

4. (CEBRASPE / ITAIPU BINACIONAL - 2024) O becape tem como finalidade salvar a cópia de arquivos, para que eles possam ser restaurados no caso de uma situação inesperada. Para isso, existem técnicas e procedimentos, como o becape incremental, cuja função é realizar a cópia

- a) de todos os arquivos uma vez por dia.
- b) dos arquivos que foram alterados desde a última cópia.
- c) dos arquivos novos, excluindo os alterados desde a última cópia.
- d) de arquivos considerados mais críticos para a organização.
- e) completa de todos os arquivos a cada execução do becape.

Comentários:

(a) Errado. O backup incremental não copia todos os arquivos diariamente, apenas os alterados desde o último backup (completo ou incremental);



- (b) Correto. O backup incremental salva somente os arquivos modificados desde o último backup, otimizando espaço e tempo de execução;
- (c) Errado. O backup incremental inclui arquivos novos e alterados, não exclui os modificados desde a última cópia;
- (d) Errado. O backup incremental não se baseia na criticidade dos arquivos, mas sim na sua modificação desde o último backup;
- (e) Errado. A cópia completa de todos os arquivos ocorre no backup completo, não no incremental.

Gabarito: Letra B

5. (CEBRASPE / MPE-TO - 2024) Algumas empresas, em razão das características de seus sistemas, fazem uso dos chamados hot backups, em que as cópias são feitas sem que o sistema interrompa o seu funcionamento.

Comentários:

O hot backup permite a realização de cópias de segurança sem interromper o funcionamento do sistema, sendo útil para bancos de dados e aplicações críticas que exigem alta disponibilidade. Esse tipo de backup evita downtime e garante a continuidade do serviço.

Gabarito: Correto

6. (CEBRASPE / MPE-TO - 2024) O tipo de backup de dados que mais consome espaço de armazenamento no computador é o backup incremental.

Comentários:

O backup completo é o que mais consome espaço, pois copia todos os arquivos a cada execução. Já o backup incremental salva apenas os arquivos alterados desde o último backup (completo ou incremental), otimizando o uso de armazenamento.

Gabarito: Errado

7. (CEBRASPE / MPE-GO - 2024) Caso um backup completo seja executado aos domingos e, ao longo da semana, sejam executados backups diferenciais todos os dias até sábado, pode-se considerar que a criação dos backups diferenciais será mais rápida e estes consumirão menos espaço do que se fossem adotados backups incrementais ao longo da semana.

Comentários:

O backup diferencial copia todos os arquivos alterados desde o último backup completo, acumulando dados a cada dia, tornando-se mais lento e ocupando mais espaço com o tempo. Já o incremental copia apenas as mudanças desde o último backup (completo ou incremental), sendo mais rápido e consumindo menos espaço.

Gabarito: Errado



- 8. (CEBRASPE / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim-ES - 2024) No backup incremental são copiados somente os dados modificados desde o último backup, enquanto no backup diferencial são copiados somente os dados recém-adicionados e alterados desde o último backup completo.**

Comentários:

O backup incremental copia apenas os arquivos modificados desde o último backup (completo ou incremental), otimizando espaço e tempo. Já o backup diferencial copia os arquivos alterados desde o último backup completo, acumulando dados a cada execução.

Gabarito: Correto

- 9. (CEBRASPE / CODEVASF - 2024) O backup incremental, uma vez configurado e executado, fará uma cópia exata de arquivos e pastas selecionados, sendo especialmente útil quando se precisa de uma recuperação rápida e completa de dados em casos de falha de hardware.**

Comentários:

O backup incremental copia apenas os arquivos alterados desde o último backup (completo ou incremental), otimizando tempo e espaço. Ele não cria uma cópia exata de todos os arquivos e pastas selecionados, como faria um backup completo, tornando a recuperação mais complexa.

Gabarito: Errado

- 10.(CEBRASPE / CODEVASF - 2024) Embora atenda à demanda pela restauração e transferência das informações que passaram por backup, o restore não assegura a integridade e a disponibilidade da informação registrada previamente.**

Comentários:

O processo de restore tem como objetivo restaurar os dados a partir de um backup, garantindo sua disponibilidade. Além disso, técnicas como verificação de integridade e validação dos backups ajudam a assegurar a recuperação correta dos dados.

Gabarito: Errado

- 11.(FCC / TJ-MA - 2019) Este tipo de backup cria uma cópia dos dados que foram alterados desde o último backup realizado. Tem como vantagem o baixo consumo de espaço em disco e tem, ainda, um baixo custo comparado com outros tipos de backup para empresas. No entanto, o lado negativo dessa alternativa é que, em casos de necessidade de recuperação de todo o backup, é necessário restaurar um full backup e vários backups anteriores deste tipo deixando a recuperação lenta e com uma maior probabilidade de erros. Este tipo de backup é denominado:**

- a) diário.
- b) diferencial.
- c) completo.
- d) diferencial progressivo.
- e) incremental.

Comentários:



Baixo consumo de espaço? Restauração exige último backup complexo e os backups anteriores? Recuperação lenta? Já sabemos que é o backup incremental! Lembrando que o backup incremental copia todos os dados que foram criados ou alterados desde o último backup completo ou incremental (a questão foi negligente ao afirmar que é desde o último backup realizado). Lembremos que ele marca os arquivos como que passaram por backup, logo uma recuperação completa exige o último backup completo mais todos os outros backups incrementais realizados – o que torna a restauração mais lenta e aumenta as chances de erros (visto que um incremento problemático pode comprometer todo o backup).

Gabarito: Letra E

12.(FCC / Prefeitura de Manaus - AM - 2019) Considere que a Fazenda Municipal utiliza o esquema de backup do tipo diferencial dos seus dados. Para realizar a recuperação desse backup o Assistente de TI deve utilizar:

- a) apenas o último backup diferencial.
- b) o último backup completo e o último backup diferencial.
- c) apenas os backups diferenciais.
- d) o último backup completo e todos os backups diferenciais.
- e) apenas o último backup completo.

Comentários:

A recuperação de backup diferencial necessita do último backup completo e do último backup diferencial.

Gabarito: Letra B

13.(FCC / TRF - 4ª REGIÃO - 2019) Um Técnico Judiciário está pesquisando a respeito de sistemas de backup e leu o seguinte artigo:

O primeiro passo para instituir esse tipo de backup é a realização da cópia completa dos dados. Assim que essa cópia for realizada, a cada nova instrução de backup o sistema verificará quais arquivos foram alterados desde o último evento e, havendo alteração, só copiará os que forem mais atuais. Esse processo gera um fragmento de backup a cada operação, menor que a cópia completa dos dados.

As principais vantagens em usar softwares com recursos desse tipo de backup é que esse processo é muito rápido e, por gravar somente fragmentos alterados, ocupa menos espaço. Por outro lado, a principal desvantagem desses backups está na demora para restauração, pois, para que haja a recuperação de arquivos, é necessário restaurar o último backup completo e seus respectivos fragmentos subsequentes. Contudo, isso implica correr riscos, pois, caso apenas um dos fragmentos apresente problemas, toda a restauração estará comprometida.

O tipo de backup referido no texto é:

- a) misto referencial-full.
- b) incremental.
- c) estratificado.
- d) diferencial.
- e) misto diferencial-full.

Comentários:



A questão afirma que é realizado um backup completo e, posteriormente, são realizados backups que copiam arquivos alterados desde o último evento, copiando apenas os que forem mais atuais. Já sabemos que é o backup incremental, visto que um backup diferencial copiaria todos os arquivos alterados desde o backup completo e, não, desde o último evento. Ele é rápido de copiar os dados, mas é mais lento para restaurar os dados.

Gabarito: Letra B

14.(FCC / DPE-AM - 2018) Uma das vantagens de escolher o Backup do tipo diferencial, para ser adotado na Defensoria, é:

- a) A recuperação requerer apenas o último Backup diferencial e o último Backup completo.
- b) A menor quantidade de dados armazenado se comparado com o Backup incremental.
- c) Requerer menor tempo de recuperação se comparado ao Backup completo.
- d) A maior tolerância a falhas se comparado com o Backup completo.
- e) Requerer um tempo menor para realizar o Backup se comparado com o Backup incremental.

Comentários:

(a) Correto. A recuperação realmente necessita apenas do último backup completo e do último backup diferencial; (b) Errado. Ele armazena mais dados que o backup incremental; (c) Errado. O tempo de recuperação é maior (velocidade menor) se comparado ao backup completo; (d) Errado. Ele é menos tolerante a falhas que o backup completo; (e) Errado. Ele necessita de um tempo maior para realizar o backup que o incremental.

Gabarito: Letra A

15.(FCC / SEGEP-MA - 2018) Em uma situação hipotética, o Programador de Sistemas implementou uma política de backup para a Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP que possui as seguintes características:

- requer menos espaço de armazenamento;
- requer menos tempo para realizar o backup;
- copia os dados que foram modificados desde o último backup de qualquer tipo.

O tipo de backup escolhido pelo Programador na política de backup é:

- a) incremental.
- b) completo.
- c) diferencial.
- d) normal.
- e) integral.

Comentários:

Menos espaço de armazenamento? Menor tempo para realizar o backup? Copia dados que foram modificados desde o último backup de qualquer tipo? Todas essas são características do backup incremental!

Gabarito: Letra A



16.(FCC / SABESP/ Estagiário - 2017) Uma organização possui a política de realizar backup todos os dias e todos os dados são copiados diariamente, independentemente de terem sido modificados ou não, para dispositivos do tipo fita magnética, disco magnético ou óptico, DVD ou blu-ray. Esta organização realiza backup do tipo:

- a) completo
- b) incremental
- c) diferencial
- d) progressivo
- e) cumulativo

Comentários:

Backup de todos os dados? Independente de terem sido modificados ou não? Trata-se do Backup Completo. Esse tipo de backup realiza a cópia de todos os arquivos e pastas, sem se importar se os arquivos foram modificados ou são idênticos – tudo é copiado.

Gabarito: Letra A

17.(FCC / TRF-5ª Região - 2017) Dentre os vários tipos de backup, o Técnico escolheu o tipo Diferencial, pois:

- a) ocupa menos espaço de armazenamento se comparado com o backup do tipo Incremental.
- b) a velocidade para a recuperação do backup é maior, se comparada com a do backup completo.
- c) os tamanhos dos backups diferenciais não crescem progressivamente como ocorre no backup incremental.
- d) cada backup diferencial armazena apenas as modificações realizadas desde o backup diferencial anterior.
- e) para a recuperação são necessários apenas o último backup completo e o último backup diferencial.

Comentários:

(a) Errado, ele ocupa mais espaço; (b) Errado, a velocidade de recuperação é menor (logo, o tempo de recuperação é maior) se comparado ao backup completo; (c) Errado, eles crescem progressivamente em contraste com o que ocorre no backup incremental; (d) Errado, ele armazena as modificações realizadas desde o último backup normal ou incremental anterior; (e) Correto, ele realmente só necessita do último backup completo e do último backup diferencial.

Gabarito: Letra E

18.(FCC / TST - 2017) Em uma situação hipotética, um Analista de Suporte em Tecnologia da Informação deve escolher o tipo de Backup a ser utilizado no TST. Para tanto, deve considerar que:

- a) para a recuperação dos dados de um backup diferencial são necessários apenas o último backup diferencial e o último backup completo.



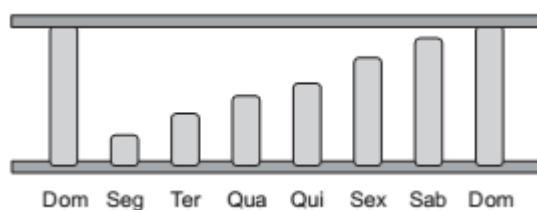
- b) a recuperação dos dados de um backup diferencial é mais seguro e íntegro que em um backup completo.
- c) o backup incremental ocupa mais espaço de armazenamento se comparado com o backup diferencial.
- d) para a recuperação dos dados de um backup incremental são necessários apenas o último backup incremental e o último backup completo.
- e) a recuperação dos dados de um backup do tipo completo é mais demorado que em um backup incremental.

Comentários:

(a) Correto, o backup diferencial necessita apenas do último backup diferencial e do último backup completo; (b) Errado, o backup completo possui uma recuperação mais segura e íntegra; (c) Errado, o backup diferencial ocupa mais espaço que o incremental; (d) Errado, são necessários o último backup completo e todos os backups incrementais subsequentes; (e) Errado, a recuperação de dados de um backup completo é mais rápida do que em um backup incremental.

Gabarito: Letra A

19.(FCC / ARTESP - 2017) Considere, por hipótese, que a ARTESP utiliza uma estratégia de backup conforme mostra a figura abaixo, na qual a escala vertical representa a quantidade de dados.



A figura ilustra a estratégia de backup ..I.., que é semelhante a um backup ..II.. na primeira vez em que é realizado, na medida em que irá copiar todos os dados alterados desde o backup anterior. No entanto, cada vez que é executado após o primeiro backup, serão copiados todos os dados alterados desde o backup ..III.. anterior e não com relação ao último backup.

As lacunas I, II e III são preenchidas, correta e respectivamente, por:

- a) diferencial – incremental – completo
- b) diferencial – completo – incremental
- c) incremental – completo – completo
- d) incremental – diferencial – diferencial
- e) completo – diferencial – incremental

Comentários:

Notem que domingo houve um backup completo e, nos dias seguintes, houve backups diferenciais – sempre acumulando as diferenças do backup anterior. Dessa forma, a figura ilustra a estratégia de backup diferencial, que é semelhante a um backup incremental na primeira vez em que é realizado, na medida em que irá copiar todos os dados alterados desde o backup anterior. No entanto, cada vez que é



executado após o primeiro backup, serão copiados todos os dados alterados desde o backup completo anterior e não com relação ao último backup.

Gabarito: Letra A

20.(FCC / TRT-20ª Região - 2016) Um backup completo é executado na sexta-feira e um backup incremental é executado todos os dias a partir deste dia. No sábado são acrescentados 5 arquivos, que são copiados no backup incremental. No domingo alguns arquivos são modificados e somente estes arquivos são copiados no backup incremental. Na segunda-feira os dados do sistema são corrompidos, havendo a necessidade de restauração a partir do backup. Pode-se concluir que, para restaurar os dados ao estado imediatamente anterior à ocorrência do problema, será necessário restaurar:

- a) apenas os backups incrementais realizados.
- b) todos os backups completos já realizados no sistema até segunda-feira.
- c) apenas os backups incrementais realizados no sábado e no domingo.
- d) somente o backup completo realizado na sexta-feira e o backup incremental realizado no domingo.
- e) o backup completo e todos os backups incrementais realizados no período em questão.

Comentários:

Questão extensa, mas a única coisa que importa é que foram realizados um backup completo e vários backups incrementais. Nós sabemos que, em caso de falha e restauração, é necessário tanto o backup completo quanto todos os backups incrementais do período.

Gabarito: Letra E

21.(FGV / TJDF - 2022) A equipe de Tecnologia da Informação (TI) de um órgão público recebeu uma solicitação para implementar um backup de uma máquina virtual hospedada em seu cluster de virtualização. O cliente solicitou que fossem realizadas cópias diárias dos dados alterados em relação ao último backup completo da pasta /importante.

O tipo de backup a ser implementado pela equipe de TI para atender a solicitação do cliente é:

- a) imagem da máquina virtual;
- b) diferencial;
- c) completo;
- d) incremental;
- e) *offline*.

Comentários:

Cópias diárias dos dados alterados desde o último backup completo é típico do backup diferencial.

Gabarito: Letra B

22.(FGV / IBGE - 2016) O objetivo de um backup ou cópia de segurança é manter a integridade e a disponibilidade da informação. Cada tipo de ambiente de informação requer uma estratégia de backup adequada. Preocupada com o backup do banco de dados de missão crítica da sua empresa, Paula precisa de uma técnica que permita a cópia dos dados mesmo com o banco aberto (em uso). Para isso, Paula deve fazer um backup:



- a) quente (hot);
- b) frio (cold);
- c) particionado;
- d) off-line database;
- e) comprimido (shrink).

Comentários:

O backup que ocorre enquanto o sistema está em execução é chamado de Hot Backup (Becape Quente), enquanto o backup que ocorre enquanto o sistema não está em execução é chamado de Cold Backup (Becape Frio).

Gabarito: Letra A

23.(FGV / Câmara Municipal de Caruaru - 2015) O termo backup refere-se à geração de cópias de segurança, com a finalidade de garantir a integridade dos dados armazenados em discos rígidos. Em caso de pane, um disco rígido pode ser substituído por outro e mediante o uso dos dispositivos utilizados no backup, os dados podem ser recuperados para a situação original.

Por suas características, além do HD, dois outros dispositivos de entrada e saída de dados podem ser utilizados nessa tarefa. Assinale a opção que os indica.

- a) DVD-RW e pendrive.
- b) Pendrive e scanner.
- c) Scanner e BLU-RAY.
- d) BLU-RAY e plotter.
- e) Plotter e DVD-RW.

Comentários:

(a) Correto, ambos são dispositivos de entrada/saída e podem ser utilizados para fazer backup; (b) Errado, scanner não é dispositivo de armazenamento; (c) Errado, scanner não é um dispositivo de armazenamento; (d) Errado, plotter não é um dispositivo de armazenamento; (e) Errado, plotter não é um dispositivo de armazenamento.

Gabarito: Letra A

24.(FGV / AF-Osasco - 2014) Computadores são equipamentos sujeitos a falhas e acidentes, e por esse motivo os usuários procuram proteger seus arquivos para que não sejam perdidos, caso um computador torne-se inutilizável. O termo que caracteriza esses procedimentos de segurança e a sua materialização é:

- a) backup;
- b) estabilizador;
- c) HD;
- d) pen drive;
- e) anti-virus.

Comentários:

O termo que caracteriza procedimentos de segurança para proteger arquivos para que não sejam perdidos, caso um computador torne-se inutilizável, é o backup.



Gabarito: Letra A

25.(FGV / CGE-MA - 2014) O Backup é um dos principais procedimentos de segurança adotados pelos usuários dos sistemas informatizados. Nesse contexto, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() Três exemplos de dispositivos que podem ser utilizados no backup são um pendrive de 32GB, um DVD/RW de 4,7 GB e um disco rígido de 2 TB.

() Restore é o nome dado ao processo de restauração de dados armazenados em subsistemas de discos e/ou biblioteca de fitas em um backup.

() o backup é dito incremental ou diferencial quando é realizada a cópia completa com execução diária, semanal e/ou mensal.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) F, V e F.
- b) F, V e V.
- c) V, F e F.
- d) V, V e F.
- e) F, F e V.

Comentários:

(V) Perfeito, todos eles podem ser utilizados para fazer backup; (V) Perfeito, o *restore* busca restaurar dados armazenados; (F) Quem realiza a cópia completa é o backup completo e, não, incremental ou diferencial.

Gabarito: Letra D

26.(FGV / FBN - 2013) Para garantir a segurança dos dados, o backup representa uma importante atividade a ser empregada e está associada diretamente à realização de cópias de segurança. A principal característica das mídias utilizadas no backup é o armazenamento permanente. Além do disco rígido, os dois dispositivos utilizados nessa atividade são:

- a) Pendrive e DVD/RW.
- b) DVD/RW e Scanner.
- c) Plotter e DVD/RW.
- d) Pendrive e Plotter.

Comentários:

(a) Correto; (b) Errado, scanner não é um dispositivo de armazenamento; (c) Errado, plotter não é um dispositivo de armazenamento; (d) Errado, plotter não é um dispositivo de armazenamento.

Gabarito: Letra A

27.(FGV / FBN - 2013) Em informática, cópia de segurança é definida como a cópia de dados de um dispositivo de armazenamento para outro, para que possam ser restaurados em caso da perda



dos dados originais, o que pode envolver apagamentos acidentais ou corrupção de dados. Essa atividade é conhecida por:

- a) backboard.
- b) backblock.
- c) backup.
- d) backlog.

Comentários:

A atividade de realizar uma cópia de segurança é chamada de backup.

Gabarito: Letra C

28.(FGV / DETRAN-MA - 2013) Visando melhorar a segurança com os dados armazenados em microcomputadores, atualmente tem sido observada uma preocupação crescente com a realização de backups. Por suas características, os dois dispositivos ópticos mais adequados para essa atividade, são:

- a) CACHE de 2 MB e CD/RW de 700 MB.
- b) USB de 480 Mbps e CACHE de 2 MB.
- c) PENDRIVE de 16 GB e USB de 480 Mbps.
- d) DVD/RW de 4,7 GB e Pendrive de 16 GB.
- e) CD/RW de 700 MB e DVD/ RW de 4,7 GB.

Comentários:

(a) Errado, cache não é um dispositivo óptico; (b) Errado, cache não é um dispositivo óptico; (c) Errado, USB não é um dispositivo óptico; (d) Errado; pendrive não é um dispositivo óptico; (e) Correto.

Gabarito: Letra E

29.(FGV / SEFAZ-MS - 2006) Como objetivo de assegurar a segurança dos dados, atualmente tem crescido a importância da atividade de backup. Além do disquete de 3 ½ pol - 1,44 MB, têm sido empregados nessa atividade os seguintes componentes de hardware:

- a) USB, HD e FLASH MEMORY.
- b) RAM, DVD-RAM e ZIP DRIVE.
- c) CD/RW, DVD/RW e FITAS DAT.
- d) MODEM, PENDRIVE e FLASH RAM.
- e) ROM, DVD-R e FITAS STREAMMER.

Comentários:

(a) Errado, USB é uma interface de conexão de periféricos e, não, um meio para backup; (b) Errado, RAM é uma memória volátil e Zip Drive não é uma mídia de armazenamento; (c) Correto; (d) Errado, modem não é uma mídia de armazenamento e Flash RAM é uma memória volátil; (e) Errado, ROM é uma memória somente de leitura.

Gabarito: Letra C



30.(CESGRANRIO / BASA - 2022) A gravação de cópias de segurança (backup) é um dos procedimentos mais importantes na garantia da operação de um ambiente computacional. Políticas de backup devem ser desenhadas pelos administradores de suporte das empresas, com vistas a manter a disponibilidade e a integridade do sistema computacional.

Uma providência importante referente à política de backup é:

- a) armazenar todos os volumes de backup em um só local.
- b) automatizar backups de arquivos no formato Manchester Diferencial.
- c) evitar a utilização de gerenciadores de backup de código aberto.
- d) monitorar os volumes de backup gerados manualmente.
- e) testar todos os volumes de backups gerados.

Comentários:

(a) Errado. Armazenar todos os volumes de backup em um só local é uma prática arriscada, pois em caso de desastres naturais, falhas técnicas ou ataques cibernéticos nesse local, todos os dados poderiam ser perdidos.

(b) Errado. A referência ao "formato Manchester Diferencial" não faz sentido no contexto de políticas de backup. Manchester se refere a um tipo de codificação de sinal, não relacionada diretamente com backup de dados.

(c) Errado. Não há necessidade de evitar a utilização de gerenciadores de backup de código aberto. Aliás, muitos desses gerenciadores de backup são robustos e confiáveis, desde que adequadamente configurados e mantidos.

(d) Errado. Monitorar os volumes de backup gerados manualmente é importante, entretanto não é tão fundamental quanto outras práticas de backup, tais como a testagem regular dos backups armazenados.

(e) Correto. Testar todos os volumes de backups gerados é crucial para garantir que os dados podem ser efetivamente recuperados em caso de necessidade. Os backups devem ser verificados regularmente para garantir que estão completos e que os dados podem ser restaurados.

Gabarito: Letra E

31.(CESGRANRIO / BANCO DA AMAZÔNIA - 2018) O gerente de sistemas pediu que o analista fizesse um backup diferencial. Sendo assim, ele deve fazer um backup também chamado de:

- a) Backup incremental
- b) Backup completo (full)
- c) Backup full deduplicado
- d) Backup em array de discos
- e) Backup incremental cumulativo

Comentários:

O backup diferencial é também conhecido como backup incremental cumulativo.

Gabarito: Letra E



32.(VUNESP / Câmara de Piracicaba - SP - 2019) Uma empresa faz um backup completo dos arquivos de seu servidor todo domingo, dia em que não há expediente, e esses arquivos não sofrem alterações nem novos arquivos são criados. De segunda a sábado, em horários pós-expediente, são feitos backups apenas dos arquivos que foram alterados ou criados em relação ao backup do dia anterior. Os backups realizados de segunda a sábado são classificados como:

- a) avulsos.
- b) completos.
- c) incrementais.
- d) diferenciais.
- e) espelhos.

Comentários:

De segunda a sábado, em horários pós-expediente, são feitos backups apenas dos arquivos que foram alterados ou criados em relação ao backup do dia anterior? Trata-se do backup incremental!

Vamos analisar as opções: (a) Errado, desconheço backup com esse nome; (b) Errado, o backup completo copia todos os arquivos independentemente se é em relação ao dia anterior ou não – além de não ser recomendável para ser realizado diariamente; (c) Correto, o backup incremental copia todos os arquivos criados ou alterados desde o último backup completo (domingo) ou incremental (segunda a sábado); (d) Errado, o backup diferencial também copia todos os arquivos criados ou alterados desde o último backup completo ou incremental, mas não marca os arquivos como que passaram por backup, logo se ele for realizado todos os dias de segunda a sábado, será sempre em relação ao backup completo de domingo e, não, em relação ao backup do dia anterior; (e) Errado, desconheço backup com esse nome.

Gabarito: Letra C

33.(VUNESP / Pref RP - 2018) A política de backup de uma empresa estabelece como requisito principal o menor tempo para a restauração. Para atender a esse requisito, deve-se selecionar, dentre os tipos conhecidos, o backup

- a) completo.
- b) diferencial.
- c) diferencial+incremental.
- d) incremental.
- e) progressivo.

Comentários:

No incremental, a restauração do backup é mais trabalhosa. *Como assim, Professor?* Pensa comigo: um backup completo é feito no domingo, e depois backups incrementais são feitos diariamente até sexta-feira. Se um disco rígido de uma máquina queima no sábado, eu precisarei comprar um novo disco rígido, buscar o backup completo mais todos os backups incrementais de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e inserir tudo no disco rígido novo. Agora se eu tenho já o backup completo do dia, ele basta para recuperar os dados e, por isso, é mais rápido.

Gabarito: Letra A

34.(VUNESP / CM PRADÓPOLIS - 2016) Ao manipular arquivos e pastas, é importante ter cópias de segurança dos arquivos e pastas utilizados. O MS-Windows 7, em sua configuração padrão,



possui recursos para fazer cópias de segurança de arquivos e pastas. Assinale a alternativa que contém o nome dado ao procedimento de cópias de segurança.

- a) Limpeza de Disco.
- b) Clone.
- c) Sincronização.
- d) Fragmentação.
- e) Backup.

Comentários:

O procedimento de realização de cópias de segurança é o backup.

Gabarito: Letra E

35.(VUNESP / PC SP - 2014) Recomenda-se que um usuário de computador sempre tenha uma cópia de segurança de seus arquivos. A operação que realiza este procedimento é conhecida como:

- a) Digitalização.
- b) Codificação.
- c) Certificação Digital.
- d) Decodificação.
- e) Backup.

Comentários:

A operação que realiza cópias de segurança é conhecida como Backup.

Gabarito: Letra E



LISTA DE QUESTÕES - AOC

1. (AOC / ADAF - AM - 2018) O backup tem a função de manter seguros os dados armazenados no computador. Sobre backup, é correto afirmar que

- a) os backups devem ser feitos nos mesmos discos ou servidores onde já se encontram os dados.
- b) os backups devem ser feitos, impreterivelmente, em discos/mídias/ servidores diferentes daqueles onde o dado está atualmente armazenado.
- c) os backups só podem ser feitos em discos virtuais na nuvem, não havendo outras possibilidades de armazenamento.
- d) as informações mais importantes que devem ser guardadas em um backup são os instaladores dos programas utilizados no computador.
- e) a única forma de backup existente é o backup global, em que se copiam todos os arquivos selecionados, não havendo forma de ser feito backup incremental.

2. (AOC / ADAF - AM - 2018) O backup é realizado para manter cópias seguras dos dados armazenados. Em relação a backup, assinale a alternativa correta.

- a) O backup deve ser feito exclusivamente em alguma unidade virtual na nuvem, não podendo ser realizado em discos físicos.
- b) Para o backup ser considerado seguro, deve ser copiado para uma outra pasta, no mesmo disco de origem dos dados.
- c) O backup do tipo normal ou também chamado de global copia todos os arquivos selecionados para o local de destino e o backup do tipo incremental complementa o backup de tipo normal, sendo copiados somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup.
- d) O backup deve ser feito exclusivamente para armazenar cópias da BIOS da placa mãe e do sistema operacional do computador.
- e) O backup incremental copia todos os arquivos selecionados para o local de destino e o backup global copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup.

3. (AOC / TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - 2018) O backup de arquivos é altamente recomendado para prevenir a perda de dados importantes. Dos recursos apresentados a seguir, qual NÃO serve para fazer backup de arquivos?

- a) Flash drive.
- b) Memória RAM.



- c) HD externo.
- d) Nuvem.
- e) Fita magnética.

4. (AOCP / ITEP-RN - 2018) Com relação aos Backups, também conhecidos como cópias de segurança, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Para garantir que os dados, além de seguros, estejam consistentes, após a criação do backup, pode-se verificar se os dados gravados não estão corrompidos.
- b) Pen-Drive é um exemplo de dispositivo comumente utilizado para guardar backups.
- c) Quando se realiza backup de informações sigilosas, é recomendado que ele seja gravado de forma criptografada.
- d) Gravar os dados do backup em formato compactado é uma maneira de economizar espaço nos dispositivos de armazenamento.
- e) Para garantir que os dados não serão corrompidos, é recomendado armazenar os backups sempre no mesmo local do dispositivo de armazenamento.

5. (AOCP / Prefeitura de Valença - BA - 2016) Um usuário realizou o backup de um arquivo em um Pendrive. Essa ação significa que

- a) foi verificada a existência de vírus.
- b) o arquivo foi excluído do pendrive.
- c) o arquivo foi enviado para a internet.
- d) foi realizada uma cópia de segurança do arquivo.
- e) o arquivo foi alterado para o formato compatível com o Word.



GABARITO - AOCP

1. LETRA B
2. LETRA C
3. LETRA B
4. LETRA E
5. LETRA D



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

1. **(CEBRASPE / Prefeitura de Camaçari-BA - 2024)** No ambiente Windows, para evitar a perda de informações em casos de falhas de hardware, erros do sistema e exclusões acidentais, recomenda-se a criação de cópias de segurança de arquivos e dados. Tal procedimento consiste em
 - a) renomear arquivo.
 - b) realizar becape de arquivo.
 - c) criar atalho de arquivo.
 - d) reiniciar o sistema operacional.
 - e) compactar arquivo.
2. **(CEBRASPE / PC-PE - 2024)** Assinale a opção que corresponde a uma prática recomendada em relação a backups.
 - a) fazer backup apenas dos dados mais recentes
 - b) usar um único método de backup
 - c) armazenar todas as cópias de backup no mesmo local
 - d) ter múltiplas cópias de backup em locais diferentes
 - e) fazer backups uma vez por ano para economizar espaço
3. **(CEBRASPE / ITAIPU BINACIONAL - 2024)** O procedimento de becape que salva os arquivos alterados desde o último becape completo, e que ocorre de acordo com o último becape completo e com sua alteração mais recente é o becape
 - a) híbrido.
 - b) diferencial.
 - c) de imagem do sistema.
 - d) incremental.
 - e) em tempo real.
4. **(CEBRASPE / ITAIPU BINACIONAL - 2024)** O becape tem como finalidade salvar a cópia de arquivos, para que eles possam ser restaurados no caso de uma situação inesperada. Para isso, existem técnicas e procedimentos, como o becape incremental, cuja função é realizar a cópia
 - a) de todos os arquivos uma vez por dia.
 - b) dos arquivos que foram alterados desde a última cópia.
 - c) dos arquivos novos, excluindo os alterados desde a última cópia.
 - d) de arquivos considerados mais críticos para a organização.
 - e) completa de todos os arquivos a cada execução do becape.
5. **(CEBRASPE / MPE-TO - 2024)** Algumas empresas, em razão das características de seus sistemas, fazem uso dos chamados hot backups, em que as cópias são feitas sem que o sistema interrompa o seu funcionamento.
6. **(CEBRASPE / MPE-TO - 2024)** O tipo de backup de dados que mais consome espaço de armazenamento no computador é o backup incremental.



7. (CEBRASPE / MPE-GO - 2024) Caso um backup completo seja executado aos domingos e, ao longo da semana, sejam executados backups diferenciais todos os dias até sábado, pode-se considerar que a criação dos backups diferenciais será mais rápida e estes consumirão menos espaço do que se fossem adotados backups incrementais ao longo da semana.
8. (CEBRASPE / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim-ES - 2024) No backup incremental são copiados somente os dados modificados desde o último backup, enquanto no backup diferencial são copiados somente os dados recém-adicionados e alterados desde o último backup completo.
9. (CEBRASPE / CODEVASF - 2024) O backup incremental, uma vez configurado e executado, fará uma cópia exata de arquivos e pastas selecionados, sendo especialmente útil quando se precisa de uma recuperação rápida e completa de dados em casos de falha de hardware.
- 10.(CEBRASPE / CODEVASF - 2024) Embora atenda à demanda pela restauração e transferência das informações que passaram por backup, o restore não assegura a integridade e a disponibilidade da informação registrada previamente.
- 11.(FCC / TJ-MA - 2019) Este tipo de backup cria uma cópia dos dados que foram alterados desde o último backup realizado. Tem como vantagem o baixo consumo de espaço em disco e tem, ainda, um baixo custo comparado com outros tipos de backup para empresas. No entanto, o lado negativo dessa alternativa é que, em casos de necessidade de recuperação de todo o backup, é necessário restaurar um full backup e vários backups anteriores deste tipo deixando a recuperação lenta e com uma maior probabilidade de erros. Este tipo de backup é denominado:
- a) diário.
 - b) diferencial.
 - c) completo.
 - d) diferencial progressivo.
 - e) incremental.
- 12.(FCC / Prefeitura de Manaus - AM - 2019) Considere que a Fazenda Municipal utiliza o esquema de backup do tipo diferencial dos seus dados. Para realizar a recuperação desse backup o Assistente de TI deve utilizar:
- a) apenas o último backup diferencial.
 - b) o último backup completo e o último backup diferencial.
 - c) apenas os backups diferenciais.
 - d) o último backup completo e todos os backups diferenciais.
 - e) apenas o último backup completo.
- 13.(FCC / TRF - 4ª REGIÃO - 2019) Um Técnico Judiciário está pesquisando a respeito de sistemas de backup e leu o seguinte artigo:

O primeiro passo para instituir esse tipo de backup é a realização da cópia completa dos dados. Assim que essa cópia for realizada, a cada nova instrução de backup o sistema verificará quais arquivos foram alterados desde o último evento e, havendo alteração, só copiará os que forem mais atuais. Esse processo gera um fragmento de backup a cada operação, menor que a cópia completa dos dados.

As principais vantagens em usar softwares com recursos desse tipo de backup é que esse processo é muito rápido e, por gravar somente fragmentos alterados, ocupa menos espaço. Por outro lado, a



principal desvantagem desses backups está na demora para restauração, pois, para que haja a recuperação de arquivos, é necessário restaurar o último backup completo e seus respectivos fragmentos subsequentes. Contudo, isso implica correr riscos, pois, caso apenas um dos fragmentos apresente problemas, toda a restauração estará comprometida.

O tipo de backup referido no texto é:

- a) misto referencial-full.
- b) incremental.
- c) estratificado.
- d) diferencial.
- e) misto diferencial-full.

14.(FCC / DPE-AM - 2018) Uma das vantagens de escolher o Backup do tipo diferencial, para ser adotado na Defensoria, é:

- a) A recuperação requerer apenas o último Backup diferencial e o último Backup completo.
- b) A menor quantidade de dados armazenado se comparado com o Backup incremental.
- c) Requerer menor tempo de recuperação se comparado ao Backup completo.
- d) A maior tolerância a falhas se comparado com o Backup completo.
- e) Requerer um tempo menor para realizar o Backup se comparado com o Backup incremental.

15.(FCC / SEGEP-MA - 2018) Em uma situação hipotética, o Programador de Sistemas implementou uma política de backup para a Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP que possui as seguintes características:

- requer menos espaço de armazenamento;
- requer menos tempo para realizar o backup;
- copia os dados que foram modificados desde o último backup de qualquer tipo.

O tipo de backup escolhido pelo Programador na política de backup é:

- a) incremental.
- b) completo.
- c) diferencial.
- d) normal.
- e) integral.

16.(FCC / SABESP/ Estagiário - 2017) Uma organização possui a política de realizar backup todos os dias e todos os dados são copiados diariamente, independentemente de terem sido modificados ou não, para dispositivos do tipo fita magnética, disco magnético ou óptico, DVD ou blu-ray. Esta organização realiza backup do tipo:

- a) completo
- b) incremental
- c) diferencial
- d) progressivo
- e) cumulativo

17.(FCC / TRF-5ª Região - 2017) Dentre os vários tipos de backup, o Técnico escolheu o tipo Diferencial, pois:

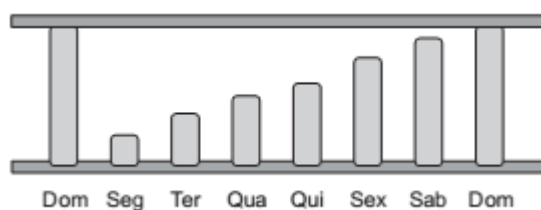


- a) ocupa menos espaço de armazenamento se comparado com o backup do tipo Incremental.
- b) a velocidade para a recuperação do backup é maior, se comparada com a do backup completo.
- c) os tamanhos dos backups diferenciais não crescem progressivamente como ocorre no backup incremental.
- d) cada backup diferencial armazena apenas as modificações realizadas desde o backup diferencial anterior.

18.(FCC / TST - 2017) Em uma situação hipotética, um Analista de Suporte em Tecnologia da Informação deve escolher o tipo de Backup a ser utilizado no TST. Para tanto, deve considerar que:

- a) para a recuperação dos dados de um backup diferencial são necessários apenas o último backup diferencial e o último backup completo.
- b) a recuperação dos dados de um backup diferencial é mais seguro e integro que em um backup completo.
- c) o backup incremental ocupa mais espaço de armazenamento se comparado com o backup diferencial.
- d) para a recuperação dos dados de um backup incremental são necessários apenas o último backup incremental e o último backup completo.
- e) a recuperação dos dados de um backup do tipo completo é mais demorado que em um backup incremental.

19.(FCC / ARTESP - 2017) Considere, por hipótese, que a ARTESP utiliza uma estratégia de backup conforme mostra a figura abaixo, na qual a escala vertical representa a quantidade de dados.



A figura ilustra a estratégia de backup ..I.., que é semelhante a um backup ..II.. na primeira vez em que é realizado, na medida em que irá copiar todos os dados alterados desde o backup anterior. No entanto, cada vez que é executado após o primeiro backup, serão copiados todos os dados alterados desde o backup ..III.. anterior e não com relação ao último backup.

As lacunas I, II e III são preenchidas, correta e respectivamente, por:

- a) diferencial – incremental – completo
- b) diferencial – completo – incremental
- c) incremental – completo – completo
- d) incremental – diferencial – diferencial



e) completo – diferencial – incremental

20.(FCC / TRT-20ª Região - 2016) Um backup completo é executado na sexta-feira e um backup incremental é executado todos os dias a partir deste dia. No sábado são acrescentados 5 arquivos, que são copiados no backup incremental. No domingo alguns arquivos são modificados e somente estes arquivos são copiados no backup incremental. Na segunda-feira os dados do sistema são corrompidos, havendo a necessidade de restauração a partir do backup. Pode-se concluir que, para restaurar os dados ao estado imediatamente anterior à ocorrência do problema, será necessário restaurar:

- a) apenas os backups incrementais realizados.
- b) todos os backups completos já realizados no sistema até segunda-feira.
- c) apenas os backups incrementais realizados no sábado e no domingo.
- d) somente o backup completo realizado na sexta-feira e o backup incremental realizado no domingo.
- e) o backup completo e todos os backups incrementais realizados no período em questão.

21.(FGV / TJDF - 2022) A equipe de Tecnologia da Informação (TI) de um órgão público recebeu uma solicitação para implementar um backup de uma máquina virtual hospedada em seu cluster de virtualização. O cliente solicitou que fossem realizadas cópias diárias dos dados alterados em relação ao último backup completo da pasta /importante.

O tipo de backup a ser implementado pela equipe de TI para atender a solicitação do cliente é:

- a) imagem da máquina virtual;
- b) diferencial;
- c) completo;
- d) incremental;
- e) *offline*.

22.(FGV / IBGE - 2016) O objetivo de um backup ou cópia de segurança é manter a integridade e a disponibilidade da informação. Cada tipo de ambiente de informação requer uma estratégia de backup adequada. Preocupada com o backup do banco de dados de missão crítica da sua empresa, Paula precisa de uma técnica que permita a cópia dos dados mesmo com o banco aberto (em uso). Para isso, Paula deve fazer um backup:

- a) quente (hot);
- b) frio (cold);
- c) particionado;
- d) off-line database;
- e) comprimido (shrink).

23.(FGV / Câmara Municipal de Caruaru - 2015) O termo backup refere-se à geração de cópias de segurança, com a finalidade de garantir a integridade dos dados armazenados em discos rígidos. Em caso de pane, um disco rígido pode ser substituído por outro e mediante o uso dos dispositivos utilizados no backup, os dados podem ser recuperados para a situação original.

Por suas características, além do HD, dois outros dispositivos de entrada e saída de dados podem ser utilizados nessa tarefa. Assinale a opção que os indica.

- a) DVD-RW e pendrive.
- b) Pendrive e scanner.
- c) Scanner e BLU-RAY.



- d) BLU-RAY e plotter.
- e) Plotter e DVD-RW.

24.(FGV / AF-Osasco - 2014) Computadores são equipamentos sujeitos a falhas e acidentes, e por esse motivo os usuários procuram proteger seus arquivos para que não sejam perdidos, caso um computador torne-se inutilizável. O termo que caracteriza esses procedimentos de segurança e a sua materialização é:

- a) backup;
- b) estabilizador;
- c) HD;
- d) pen drive;
- e) anti-virus.

25.(FGV / CGE-MA - 2014) O Backup é um dos principais procedimentos de segurança adotados pelos usuários dos sistemas informatizados. Nesse contexto, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() Três exemplos de dispositivos que podem ser utilizados no backup são um pendrive de 32GB, um DVD/RW de 4,7 GB e um disco rígido de 2 TB.

() Restore é o nome dado ao processo de restauração de dados armazenados em subsistemas de discos e/ou biblioteca de fitas em um backup.

() o backup é dito incremental ou diferencial quando é realizada a cópia completa com execução diária, semanal e/ou mensal.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) F, V e F.
- b) F, V e V.
- c) V, F e F.
- d) V, V e F.
- e) F, F e V.

26.(FGV / FBN - 2013) Para garantir a segurança dos dados, o backup representa uma importante atividade a ser empregada e está associada diretamente à realização de cópias de segurança. A principal característica das mídias utilizadas no backup é o armazenamento permanente. Além do disco rígido, os dois dispositivos utilizados nessa atividade são:

- a) Pendrive e DVD/RW.
- b) DVD/RW e Scanner.
- c) Plotter e DVD/RW.
- d) Pendrive e Plotter.

27.(FGV / FBN - 2013) Em informática, cópia de segurança é definida como a cópia de dados de um dispositivo de armazenamento para outro, para que possam ser restaurados em caso da perda dos dados originais, o que pode envolver apagamentos acidentais ou corrupção de dados. Essa atividade é conhecida por:

- a) backboard.
- b) backblock.



- c) backup.
- d) backlog.

28.(FGV / DETRAN-MA - 2013) Visando melhorar a segurança com os dados armazenados em microcomputadores, atualmente tem sido observada uma preocupação crescente com a realização de backups. Por suas características, os dois dispositivos ópticos mais adequados para essa atividade, são:

- a) CACHE de 2 MB e CD/RW de 700 MB.
- b) USB de 480 Mbps e CACHE de 2 MB.
- c) PENDRIVE de 16 GB e USB de 480 Mbps.
- d) DVD/RW de 4,7 GB e Pendrive de 16 GB.
- e) CD/RW de 700 MB e DVD/ RW de 4,7 GB.

29.(FGV / SEFAZ-MS - 2006) Como objetivo de assegurar a segurança dos dados, atualmente tem crescido a importância da atividade de backup. Além do disquete de 3 ½ pol - 1,44 MB, têm sido empregados nessa atividade os seguintes componentes de hardware:

- a) USB, HD e FLASH MEMORY.
- b) RAM, DVD-RAM e ZIP DRIVE.
- c) CD/RW, DVD/RW e FITAS DAT.
- d) MODEM, PENDRIVE e FLASH RAM.
- e) ROM, DVD-R e FITAS STREAMMER.

30.(CESGRANRIO / BASA - 2022) A gravação de cópias de segurança (backup) é um dos procedimentos mais importantes na garantia da operação de um ambiente computacional. Políticas de backup devem ser desenhadas pelos administradores de suporte das empresas, com vistas a manter a disponibilidade e a integridade do sistema computacional.

Uma providência importante referente à política de backup é:

- a) armazenar todos os volumes de backup em um só local.
- b) automatizar backups de arquivos no formato Manchester Diferencial.
- c) evitar a utilização de gerenciadores de backup de código aberto.
- d) monitorar os volumes de backup gerados manualmente.
- e) testar todos os volumes de backups gerados.

31.(CESGRANRIO / BANCO DA AMAZÔNIA - 2018) O gerente de sistemas pediu que o analista fizesse um backup diferencial. Sendo assim, ele deve fazer um backup também chamado de:

- a) Backup incremental
- b) Backup completo (full)
- c) Backup full deduplicado
- d) Backup em array de discos
- e) Backup incremental cumulativo

32.(VUNESP / Câmara de Piracicaba - SP - 2019) Uma empresa faz um backup completo dos arquivos de seu servidor todo domingo, dia em que não há expediente, e esses arquivos não sofrem alterações nem novos arquivos são criados. De segunda a sábado, em horários pós-



expediente, são feitos backups apenas dos arquivos que foram alterados ou criados em relação ao backup do dia anterior. Os backups realizados de segunda a sábado são classificados como:

- a) avulsos.
- b) completos.
- c) incrementais.
- d) diferenciais.
- e) espelhos.

33.(VUNESP / Pref RP - 2018) A política de backup de uma empresa estabelece como requisito principal o menor tempo para a restauração. Para atender a esse requisito, deve-se selecionar, dentre os tipos conhecidos, o backup

- a) completo.
- b) diferencial.
- c) diferencial+incremental.
- d) incremental.
- e) progressivo.

34.(VUNESP / CM PRADÓPOLIS - 2016) Ao manipular arquivos e pastas, é importante ter cópias de segurança dos arquivos e pastas utilizados. O MS-Windows 7, em sua configuração padrão, possui recursos para fazer cópias de segurança de arquivos e pastas. Assinale a alternativa que contém o nome dado ao procedimento de cópias de segurança.

- a) Limpeza de Disco.
- b) Clone.
- c) Sincronização.
- d) Fragmentação.
- e) Backup.

35.(VUNESP / PC SP - 2014) Recomenda-se que um usuário de computador sempre tenha uma cópia de segurança de seus arquivos. A operação que realiza este procedimento é conhecida como:

- a) Digitalização.
- b) Codificação.
- c) Certificação Digital.
- d) Decodificação.
- e) Backup.



GABARITO – MULTIBANCAS

1. LETRA B
2. LETRA D
3. LETRA B
4. LETRA B
5. CORRETO
6. ERRADO
7. ERRADO
8. CORRETO
9. ERRADO
10. ERRADO
11. LETRA E
12. LETRA B
13. LETRA B
14. LETRA A
15. LETRA A
16. LETRA A
17. LETRA E
18. LETRA A
19. LETRA A
20. LETRA E
21. LETRA B
22. LETRA A
23. LETRA A
24. LETRA A
25. LETRA D
26. LETRA A
27. LETRA C
28. LETRA E
29. LETRA C
30. LETRA E
31. LETRA E
32. LETRA C
33. LETRA A
34. LETRA E
35. LETRA E



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.